



Università degli Studi di Milano

Facoltà di Scienze Politiche Economiche e Sociali

Corso di Laurea in Economia e Management



**ADEGUATEZZA PENSIONISTICA E AUTONOMIA
PREVIDENZIALE:**

RIFORME DEL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO E STRATEGIE DI
INTEGRAZIONE COMPLEMENTARE PER I NUOVI ENTRANTI NEL MERCATO
DEL LAVORO

Relatore: Michele Santoni

Tesi di:
Andrea Ferraboli
Matricola: 38241A

Anno Accademico 2025/2026

Indice

Introduzione	3
1 Le Fondamenta del Sistema Previdenziale: Teoria e Scelte Storiche	9
2 Il Corto Circuito: Analisi delle Criticità del Sistema Vigente	17
3 Riforme strutturali per l'adeguatezza nel sistema NDC	21
3.1 Le leve di policy e cosa ciascuna risolve	22
3.2 Riforme parametriche dentro l'NDC	22
3.2.1 Ricalibrazione dei coefficienti di trasformazione	22
3.2.2 Pensione contributiva di garanzia per le carriere discontinue	23
3.2.3 Il paradosso italiano dell'indicizzazione	24
3.3 La riforma della perequazione legittimata dalla Corte	25
3.4 Architettura a pilastri: carve-out o add-on?	26
3.5 Separare previdenza e assistenza	27
3.6 Il costo del non riformare	28
3.7 Quali riforme sono percorribili	29
4 Sfide strutturali: pressione demografica e carriere discontinue	31
4.1 La pressione demografica come vincolo strutturale	31
4.2 La Generazione Z e il mercato del lavoro italiano	32
4.3 Simulazioni: il costo previdenziale delle carriere discontinue	33
4.4 La regressività implicita: chi paga il prezzo della neutralità attuariale	36
4.5 Il rischio individuale senza strumenti individuali	37
4.6 Il secondo pilastro: TFR, fondi pensione e deducibilità fiscale	38
4.7 La scelta della linea di investimento	39
4.8 Quattro profili, quattro strategie	40
Conclusioni	42
La domanda che il sistema non ha ancora fatto	43
La responsabilità individuale come principio e come alibi	45

Introduzione

*«Un sistema pensionistico non è una macchina
per pagare assegni: è un meccanismo
per redistribuire il rischio tra le generazioni.»*

Elsa Fornero, *Chi ha paura delle riforme* (2018)

Il dibattito previdenziale italiano ha storicamente privilegiato due domande: *quando* si può andare in pensione e *quanto* costerà farlo. Entrambe sono legittime. Entrambe, però, presuppongono come risolto il problema più profondo: **se** il sistema è in grado di garantire a chi lavora oggi un'esistenza dignitosa nella vecchiaia. È da questa terza domanda che muove la presente tesi.

La previdenza pubblica obbligatoria risponde a fallimenti di mercato documentati dalla teoria economica. I mercati privati non coprono il rischio demografico aggregato, che è sistemico e per definizione non diversificabile, e inoltre sono affetti da asimmetrie informative che gravano sul mercato delle rendite vitalizie e da una miopia intertemporale che, senza obbligo contributivo, lascia il risparmio individuale al di sotto del livello necessario [1, 2]. Nel sistema a ripartizione adottato dall'Italia, i lavoratori attivi finanziano le pensioni degli anziani coevi, nella fiducia che le generazioni successive faranno altrettanto: un patto intergenerazionale che funge da meccanismo di redistribuzione del rischio demografico collettivo [2].

Un sistema alternativo, quello a capitalizzazione, lega il rendimento ai mercati finanziari anziché alla crescita del PIL. Il passaggio da un sistema all'altro comporta però un costo di transizione di estrema complessità per l'Italia, data una spesa pensionistica attestata al 15,4% del PIL nel 2024 [3]: la generazione che affronta il passaggio si troverebbe infatti a dover finanziare simultaneamente le pensioni già in erogazione e il proprio accumulo futuro. Sul piano teorico il confronto tra i due modelli resta aperto; sul piano attuativo, è il doppio onere di transizione a renderlo per l'Italia una strada difficilmente percorribile nel breve e medio periodo [1].

La domanda che rimane aperta, e che quasi nessuna riforma ha mai affrontato con rigore, riguarda l'adeguatezza delle prestazioni future. Il dibattito previdenziale ha attraversato decenni di interventi che hanno modificato *come* si calcola la pensione (riforma Dini, 1995), *quando* ci si può ritirare (riforma Fornero, 2011), e *quanto tempo prima* è

possibile farlo cedendo a pressioni di breve periodo (Quota 100 nel 2019, Quota 103 nel 2023). Ciascuno di questi interventi ha risposto a una domanda contingente senza tornare al problema fondativo: garantire a tutti, e non soltanto ai lavoratori già prossimi alla quiescenza, una vecchiaia economicamente sostenibile.

Il paradosso della sostenibilità senza adeguatezza

Il sistema previdenziale italiano si trova in una condizione di **sostenibilità fragile**. Dal punto di vista macroeconomico, la traiettoria appare rassicurante: la spesa per pensioni si attesta al 15,4% del PIL nel 2024 [3], valore elevato nel confronto europeo ma destinato a ridursi strutturalmente dopo il picco del 17,1% previsto intorno al 2042-2043, quando l'ultima coorte del *baby boom* raggiungerà l'età pensionabile, per poi scendere al 14,0% nel 2070 grazie all'applicazione generalizzata del metodo contributivo e alla stabilizzazione del rapporto demografico tra pensionati e occupati [3]. La parola fragile non è qui un giudizio ma una proprietà misurabile: la discesa attesa del rapporto spesa/PIL dopo il 2042 poggia su un recupero della produttività all'1,04% medio annuo, contro lo 0,12% del decennio 2015-2025, e il blocco del solo adeguamento automatico dei requisiti basterebbe ad aggiungere circa 36 punti di debito/PIL al 2070 [4, 5].

Questa traiettoria discendente è il prodotto di una scelta tecnica con un costo sociale profondo. Il sistema contributivo nozionale (NDC, *Notional Defined Contribution*), introdotto dalla riforma Dini e generalizzato dalla riforma Fornero, calcola la pensione come funzione dell'intera vita lavorativa e la comprime sistematicamente all'aumentare della speranza di vita, attraverso la revisione periodica dei coefficienti di trasformazione. In formula, la pensione annua lorda è:

$$P = \frac{M_C^{NDC}}{e_L} \quad \text{con} \quad M_C^{NDC} = \sum_{j=1}^L C_j (1+g)^{L-j} \quad (1)$$

dove M_C^{NDC} è il montante contributivo nozionale, $C_j = c \cdot S_j$ i contributi versati nell'anno j (con c aliquota contributiva e S_j retribuzione), g il tasso di capitalizzazione nozionale pari alla media mobile quinquennale del PIL nominale, e_L la speranza di vita all'età di pensionamento L [2, 3].

Applicazione numerica. Si consideri un lavoratore dipendente con 35 anni di contributi, retribuzione lorda costante di 30.000 euro e aliquota $c = 33\%$ (contributi annui: 9.900 euro), con tasso nozionale $g = 1,5\%$, assunto a fini esemplificativi come ipotesi prudente e deliberatamente inferiore alla crescita nominale media di lungo periodo, così

da non sovrastimare il montante.

$$\begin{aligned} M_C^{NDC} &= 9.900 \cdot \frac{(1,015)^{35} - 1}{0,015} \\ &\approx 9.900 \times 45,6 \\ &\approx 451.440 \text{ euro} \end{aligned}$$

Con il coefficiente di trasformazione a 67 anni fissato al 5,608% per il biennio 2025-2026 [3], la pensione lorda annua è:

$$P_{\text{loro}} = 0,05608 \times 451.440 = 25.320 \text{ euro annui}$$

Il confronto al lordo è però parziale: il trattamento fiscale e contributivo di lavoratori e pensionati diverge in modo significativo. Il lavoratore versa contributi a proprio carico pari al 9,19% della retribuzione lorda [6] (circa 2.757 euro), che riducono l'imponibile IRPEF; la sua aliquota media effettiva complessiva si colloca attorno al 27,7% sul lordo.

Per capire in che misura la pensione riesca a sostituire il precedente reddito lavorativo, dobbiamo calcolare la pensione netta e confrontarla con l'ultimo stipendio netto. Il pensionato non versa contributi e gode di un regime fiscale disciplinato dall'art. 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) [7]. Per un reddito di 25.320 euro, che rientra nello scaglione tra 8.500 e 28.000 euro (comma 3, lett. b), a cui si aggiunge la maggiorazione per i redditi tra 25.000 e 29.000 euro (comma 3-bis), la detrazione spettante nel 2025 è:

$$D_{\text{pens}} = 700 + \left[1.255 \times \frac{28.000 - 25.320}{19.500} \right] + 50 \approx 922 \text{ euro}$$

L'IRPEF lorda ($23\% \times 25.320 = 5.824$ euro) si riduce così a 4.902 euro; con le addizionali regionali e comunali (media nazionale 1,5%, circa 380 euro¹), l'imposta totale è di 5.282 euro. L'aliquota media effettiva si attesta quindi al 20,9%, per una pensione netta di:

$$P_{\text{netto}} = 25.320 \times (1 - 0,209) = 20.038 \text{ euro annui} = 1.541 \text{ euro mensili}$$

Lo stipendio netto vale circa 21.700 euro annui (1.668 euro mensili). Il **tasso di sostituzione netto** è quindi:

$$TS_{\text{netto}} = \frac{20.038}{21.700} = 92,3\%$$

¹Valore illustrativo e prudenziale: l'addizionale regionale varia tra l'1,23% e il 3,33% a seconda della regione e quella comunale arriva fino allo 0,8%; si assume qui un'aliquota combinata dell'1,5% sull'imponibile, che tende a sottostimare il prelievo e quindi a non gonfiare il divario di adeguatezza. Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze [8].

contro l'84% lordo. Il differenziale si spiega con l'assenza, per il pensionato, dei contributi IVS (acronimo di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) che sul lavoratore equivalgono a un prelievo implicito di quasi 10 punti percentuali. Questa asimmetria è rilevante nella valutazione dell'adeguatezza: i confronti condotti esclusivamente su basi lorde sottostimano il reddito disponibile del pensionato rispetto all'ultimo anno di lavoro.

L'esempio è condotto a legislazione vigente, con scaglioni e detrazioni IRPEF 2025, e in termini reali correnti. Non incorpora il *fiscal drag* né l'indicizzazione futura degli scaglioni, e va quindi letto come confronto fotografico tra un lavoratore e un pensionato di oggi a parità di importo lordo, non come previsione del montante reale che maturerà tra decenni.

Il calcolo al netto precisa la dimensione del problema demografico senza attenuarlo. Se il coefficiente di trasformazione scende al 5,2% nel 2040 per effetto dell'aumento della speranza di vita, la pensione lorda cala a:

$$P_{\text{lordo},2040} = 0,052 \times 451.440 = 23.475 \text{ euro}$$

Applicando nuovamente l'art. 13 del TUIR su questo nuovo imponibile (la detrazione sale a circa 991 euro, senza maggiorazione perché il reddito è sotto i 25.000 euro), l'aliquota media effettiva scende al 20,3%. La pensione netta diventa circa 18.715 euro, pari a 1.440 euro mensili. Il tasso di sostituzione netto scende così all'86,2%: una perdita di 6,1 punti percentuali rispetto allo scenario base, conseguenza di un solo parametro su cui il lavoratore non esercita alcuna leva: la longevità aggregata della propria coorte.

Su carriere con discontinuità contributiva, tipiche della Generazione Z, le proiezioni della Ragioneria Generale dello Stato portano il tasso di sostituzione lordo dei dipendenti privati al 58,4% nel 2070, dal 73,6% del 2010 [3]. Il passaggio dal lordo al netto non cambia il quadro: il vantaggio fiscale di cui gode il pensionato rispetto al lavoratore attivo vale in misura simile per la coorte del 2010 e per quella del 2070, e non compensa quindi la caduta strutturale del tasso di sostituzione prodotta dal metodo contributivo. Lo stesso scarto si legge sui valori netti: il tasso di sostituzione netto del dipendente privato scende dall'82,7% del 2010 al 64,1% del 2070 [3, 5]. La previdenza complementare risale al 66% lordo [3], ma sull'ipotesi di adesione piena che per i lavoratori discontinui rimane un'assunzione difficilmente verificabile nella pratica.

La contraddizione è strutturale. **La sostenibilità finanziaria del sistema è stata acquistata al prezzo dell'adeguatezza futura delle prestazioni.** Le riforme hanno risolto il problema del come finanziare le pensioni di domani senza rispondere al problema del se quelle pensioni saranno sufficienti a garantire una vecchiaia dignitosa. Questo trade-off è il nucleo analitico attorno al quale si sviluppa la presente tesi.

Le domande di ricerca

La tesi si articola attorno a tre domande di ricerca strettamente interconnesse, che procedono dal livello macroeconomico-istituzionale a quello individuale.

Domanda 1 (adeguatezza). Il sistema NDC italiano, nella sua configurazione attuale e nelle sue proiezioni di lungo periodo, è in grado di garantire alle generazioni future un tenore di vita dignitoso nella vecchiaia? In che misura il tasso di sostituzione atteso è compatibile con le funzioni previdenziale, assicurativa e assistenziale che la teoria economica assegna alla previdenza pubblica [2]?

Domanda 2 (riforme strutturali). Quali interventi di politica economica, dai correttivi tecnici al sistema NDC (revisione delle aliquote di capitalizzazione, garanzie di minimo pensionistico, flessibilità attuarialmente neutra dell'età di uscita) al più radicale *Contributo sull'Automazione* come fonte alternativa di finanziamento, possono correggere il trade-off tra sostenibilità e adeguatezza?

Domanda 3 (strategie individuali). Quali comportamenti e quali scelte economiche e finanziarie deve mettere in campo chi entra oggi nel mercato del lavoro per costruirsi il miglior futuro pensionistico possibile, in un sistema che ha progressivamente trasferito su di lui il rischio demografico e il rischio di longevità? E queste scelte sono ugualmente accessibili a chi ha carriere regolari e a chi le ha discontinue, o la capacità stessa di agire è distribuita in modo diseguale e diventa un ulteriore fattore di disuguaglianza?

Struttura della tesi

La tesi è organizzata in tre parti logicamente consequenziali, che corrispondono a tre livelli di analisi progressivamente più orientati all'azione.

La **Prima Parte** costruisce le fondamenta teoriche, istituzionali e storiche del sistema previdenziale italiano. Il primo capitolo ricostruisce la logica economica della previdenza pubblica (fallimenti del mercato, funzione del patto intergenerazionale, modelli a ripartizione e a capitalizzazione) per poi descrivere il funzionamento del sistema NDC e calcolarne il tasso di rendimento implicito, con riferimento alla letteratura canonica [1, 2]. Una sezione di sintesi storica chiude il capitolo ripercorrendo l'evoluzione del sistema pensionistico italiano dalla riforma Amato del 1992 alla riforma Fornero del 2011, analizzando le deroghe di Quota 100, Quota 102 e Quota 103 come manifestazioni di un conflitto irrisolto tra equità attuariale e consenso elettorale.

La **Seconda Parte** affronta il nucleo del problema, analizzando il trade-off tra sostenibilità e adeguatezza. Il secondo capitolo funge da **diagnosi empirica**: attraverso le proiezioni di lungo periodo della Ragioneria Generale dello Stato [3], identifica il picco di

spesa atteso e quantifica il deterioramento del tasso di sostituzione per le generazioni future, confrontando scenari con e senza previdenza complementare. Il terzo capitolo passa dalla diagnosi alle **soluzioni**, mappando le proposte di riforma strutturale in discussione nel dibattito internazionale, dalla letteratura di VOXEU ai contributi di LAVOCE.INFO e del CERP, valutandone l'efficacia e la fattibilità politica.

La **Terza Parte** sposta il fuoco dall'analisi macroeconomica di sistema all'azione del singolo, ponendo una domanda precisa: in un contesto di riforme rinviate e rischio demografico crescente, quanto può davvero fare il lavoratore per tutelarsi? Il quarto capitolo, attraverso simulazioni su diversi profili di carriera della Generazione Z, esamina la **regressività implicita** della previdenza complementare e delinea un *framework* di pianificazione individuale basato su risparmio e riscatti contributivi, condizionato però da soglie minime di reddito.

Le **Conclusioni** raccolgono le risposte alle tre domande di ricerca e formulano raccomandazioni di policy, distinguendo tra misure adottabili nel breve periodo, senza necessità di riforma organica, e interventi strutturali di lungo respiro.

Capitolo 1

Le Fondamenta del Sistema Previdenziale: Teoria e Scelte Storiche

Un sistema pensionistico non è mai neutro. Dietro ogni aliquota contributiva, ogni formula di calcolo, ogni soglia anagrafica, c'è una scelta su chi paga e chi riceve, su quale generazione sostiene il peso e quale lo scarica nel tempo. Per capire la crisi strutturale del sistema italiano occorre partire dalle fondamenta: le ragioni teoriche che giustificano l'intervento dello Stato, la logica matematica dei modelli di finanziamento, e le scelte storiche che hanno plasmato un'architettura previdenziale ancora gravata dalle sue contraddizioni originarie.

1.1 Le ragioni dell'intervento pubblico

1.1.1 Funzione previdenziale, assicurativa e assistenziale

Il sistema pensionistico pubblico svolge tre funzioni distinte che nella realtà si sovrappongono, ma che la teoria tiene accuratamente separate. La prima è la funzione previdenziale: garantire ai lavoratori in pensione un tenore di vita simile a quello raggiunto durante l'attività, a condizione che abbiano contribuito in misura adeguata. La seconda è la funzione assicurativa: proteggere i cittadini dal rischio di riduzione del reddito legato a eventi come l'invalidità, la morte prematura del capofamiglia, o semplicemente una longevità superiore alle aspettative. La terza è la funzione assistenziale: garantire un reddito minimo a chi non ha contribuito abbastanza per vivere in modo dignitoso, indipendentemente dalla storia lavorativa [2, 9].

Le tipologie di pensione corrispondono a queste funzioni in modo preciso [9]:

Tipologia	Beneficiario	Funzione prevalente
Vecchiaia	Ritirato per limiti di età	Previdenziale / assicurativa
Anzianità (anticipata)	Ritirato per anni di contribuzione	Previdenziale / assicurativa
Ai superstiti	Familiare del lavoratore deceduto	Assistenziale / previdenziale
Invalidità	Inabile al lavoro	Assicurativa / assistenziale
Sociale	Sprovvisto di reddito e incapace di lavorare	Assistenziale

La distinzione rileva sul piano dell'analisi positiva perché ciascuno strumento ha una propria logica di finanziamento e di accesso. La pensione di invalidità risponde a un criterio medico, mentre quella di anzianità risponde a un criterio contributivo legato agli anni di versamenti accumulati dal lavoratore. Confondere i due piani produce distorsioni che si materializzano nei bilanci dell'ente previdenziale anni o decenni più tardi.

In Italia, tra gli anni Settanta e Ottanta, questi strumenti furono spesso impiegati al di fuori della loro logica originaria. Le pensioni di invalidità, in alcune aree del Mezzogiorno, vennero talvolta utilizzate come forma di sostegno al reddito in assenza di un vero reddito minimo garantito. Le pensioni di anzianità, rese accessibili da requisiti relativamente bassi introdotti con la riforma del 1969, divennero invece uno dei principali canali di prepensionamento industriale: nelle grandi imprese del Nord, le ristrutturazioni e le chiusure di reparti potevano essere accompagnate dall'uscita anticipata dei lavoratori, con una parte rilevante dei costi trasferita al sistema previdenziale [2, 10].

Ogni lavoratore mandato in pensione a cinquant'anni invece che a sessantacinque rappresentava quindici anni di prestazione aggiuntiva rispetto a quanto tecnicamente dovuto, senza una corrispondente copertura contributiva. Questo accumulo è quello che Bosi chiama "debito previdenziale": la differenza tra il valore attuale di tutte le pensioni promesse e il valore attuale di tutti i contributi futuri attesi. Una volta formatosi, è quasi impossibile ridurlo senza toccare i diritti acquisiti di chi già percepisce la pensione, oppure scaricando il costo sui lavoratori attivi attraverso aliquote più alte [2].

1.1.2 Fallimenti del mercato e miopia individuale

In presenza di mercati completi e di agenti pienamente razionali, l'intervento pubblico in materia previdenziale sarebbe difficile da giustificare sul piano dell'efficienza: per il primo teorema dell'economia del benessere, l'allocatione di mercato risulterebbe già Pareto-efficiente. L'individuo dell'ipotesi del ciclo vitale di Modigliani accumulerebbe risparmio durante la vita attiva per smobilizzarlo in vecchiaia, livellando il consumo nel tempo. La realtà si discosta da queste ipotesi su più fronti, e l'intervento pubblico risponde a fallimenti documentati [2].

I mercati assicurativi privati non riescono a offrire copertura completa contro il rischio di inflazione e contro i rischi sistemici, che per definizione non si diversificano, mentre la moltiplicazione di fondi privati in concorrenza genera costi di gestione e marketing che erodono il rendimento netto del pensionato [9]. Vi è poi la miopia individuale, per cui gli esseri umani sistematicamente sottovalutano il futuro lontano e sovrastimano la propria capacità di risparmio volontario, al punto che senza un obbligo contributivo molti lavoratori arriverebbero alla vecchiaia senza riserve sufficienti [9].

L'azzardo morale completa il quadro. Un lavoratore che non risparmia sa che lo Stato non lo lascerà in miseria nella vecchiaia; questa convinzione genera un incentivo perverso che l'obbligatorietà del contributo risolve ex ante. A questo si aggiunge la selezione avversa: se la contribuzione fosse volontaria, i lavoratori più giovani e produttivi uscirebbero dal sistema lasciando solo i soggetti a maggior rischio, la base contributiva si restringerebbe e il sistema imploderebbe [9].

1.2 I modelli di finanziamento a confronto

1.2.1 Il sistema a Ripartizione (PAYG): il patto intergenerazionale

In un sistema a ripartizione i contributi versati oggi all'INPS escono immediatamente dall'ente per pagare le pensioni di chi è già in quiescenza. Il lavoratore di oggi finanzia il pensionato di oggi; quando raggiungerà a sua volta l'età pensionabile, sarà la generazione successiva a coprire il suo assegno. Il sistema regge finché ogni generazione accetta implicitamente questo accordo e finché le condizioni demografiche ed economiche non cambiano in modo tale da rendere impossibile l'adempimento [2].

Bosi definisce il meccanismo "patto intergenerazionale", perché il rendimento non dipende dai mercati finanziari ma dalla dimensione e dalla produttività della generazione successiva: una forza lavoro futura numerosa e produttiva sostiene pensioni adeguate, mentre una forza lavoro scarsa e a bassa crescita salariale comprime il monte contributivo disponibile [2].

Per formalizzare il meccanismo si usa il modello a generazioni sovrapposte, nella formulazione che da Samuelson e Diamond in poi costituisce il riferimento canonico per l'analisi dei sistemi a ripartizione [2, 11, 12]. Siano N_t gli anziani (pensionati) e N_{t+1} i giovani (lavoratori). La popolazione cresce al tasso costante n , per cui $N_{t+1} = (1 + n)N_t$. Il parametro n misura il tasso di crescita della forza lavoro da un periodo al successivo: un valore $n = 0,01$ indica che la nuova generazione di lavoratori è l'1% più numerosa della precedente. Nelle economie mature contemporanee, con tassi di fertilità sotto il livello di rimpiazzo, n è prossimo a zero o negativo [2, 9].

Il salario per lavoratore è S_t e cresce al tasso di produttività m . L'aliquota contributiva è c . La pensione pro capite in ripartizione è [2, 9]:

$$P_{t+1}^{\text{ripartizione}} = c \cdot S_{t+1} \cdot \frac{N_{t+1}}{N_t} = c \cdot S_t(1+m)(1+n)$$

Il tasso di rendimento implicito del sistema è pari a $m+n$, ossia la somma del tasso di crescita della produttività e del tasso di crescita della popolazione occupata. In ripartizione, il rendimento non dipende dai mercati finanziari ma dall'andamento dell'economia reale [9].

Con $c = 0,33$, $S = 30.000$ euro, $m = 0,02$, $n = 0,01$ e un rapporto di 2 lavoratori per ogni pensionato, la pensione annua pro capite è:

$$P = 0,33 \times 30.000 \times 1,02 \times 1,01 \times 2 = 20.430 \text{ euro}$$

Se la demografia peggiora e n scende a $-0,01$, il monte contributivo si contrae e ogni pensionato riceve di meno. Il sistema è strutturalmente esposto alla demografia: un calo della natalità, un allungamento della speranza di vita, una contrazione dell'occupazione riducono il monte contributivo o allungano il periodo di erogazione [9].

1.2.2 Il sistema a Capitalizzazione (Fully Funded): rischi e opportunità

Nel sistema a capitalizzazione ogni lavoratore accumula su un conto individuale i propri contributi, investiti sui mercati finanziari. Al pensionamento, la pensione equivale al montante accumulato rivalutato al tasso di rendimento r , senza alcuna redistribuzione tra generazioni [2, 9]:

$$P_{t+1}^{\text{capitalizzazione}} = c \cdot S_t(1+r)$$

Il confronto tra i due sistemi si riduce al confronto tra r e $(m+n)$. Il teorema di Samuelson-Aaron formalizza questa condizione [11, 13]: il PAYG è efficiente solo quando il tasso di crescita demografica ed economica supera stabilmente il rendimento reale del capitale. Nelle economie mature, con popolazioni stagnanti e rendimenti reali di lungo periodo sui mercati finanziari intorno al 4-5%, la capitalizzazione sembrerebbe avvantaggiata. I rischi strutturali ne limitano però la superiorità [2].

Il rischio di mercato è il più evidente: crisi finanziarie come quella del 2008 possono azzerare decenni di accumulo senza meccanismi compensativi collettivi. Il rischio di longevità si aggiunge perché vivere più a lungo del previsto esaurisce il montante, e le rendite vitalizie offerte dal mercato sono costose proprio perché la longevità è un rischio aggregato non diversificabile [9].

Il rischio di inflazione merita un'analisi più articolata. L'effetto Fisher descrive il comportamento dei tassi nominali sui nuovi strumenti emessi dopo un aumento dell'inflazione. Il punto critico è che un fondo pensione è fatto in larga parte di titoli acquistati anni o

decenni prima, quando l'inflazione era bassa e i tassi nominali erano corrispondentemente contenuti. Quelle posizioni sono aperte, i loro rendimenti sono fissi per contratto e non possono essere rivalutate retroattivamente: un portafoglio obbligazionario che rende il 3-4% nominale subisce un'erosione reale significativa se l'inflazione sale al 7% nei cinque anni precedenti il pensionamento. A questo si aggiunge un profilo istituzionale: nei mercati europei del dopoguerra, e in Italia durante la stagflazione degli anni Settanta, i tassi d'interesse erano soggetti a controlli politici che impedivano al meccanismo correttivo di attivarsi [9]. I titoli indicizzati all'inflazione, come i BTP Italia o i CCT a cedola variabile, attenuano questo rischio per la quota di portafoglio che vi è investita, ma restano una componente minoritaria dei patrimoni previdenziali e non proteggono i titoli a cedola fissa già in portafoglio, sui quali la perdita reale resta integrale.

In ripartizione le pensioni sono spesso indicizzate all'inflazione per legge, e se i salari nominali crescono con l'inflazione crescono anche i contributi versati. Il rischio diventa collettivo e lo Stato agisce come garante residuale. Questo meccanismo cede tuttavia in caso di stagflazione: i contributi ristagnano perché i salari reali sono fermi, ma le pensioni indicizzate continuano a salire in termini nominali, producendo un disavanzo strutturale. L'effetto Fisher opera sui flussi futuri e non sugli stock passati, funziona imperfettamente nei mercati regolamentati, e non risolve il problema dell'incertezza individuale di lungo periodo [9].

1.3 La genesi e l'evoluzione del sistema italiano

1.3.1 Dalle origini al dopoguerra: il passaggio alla ripartizione

Il sistema pensionistico italiano nasce come sistema a capitalizzazione. Le prime pensioni di invalidità e vecchiaia furono istituite nel 1864 per i soli dipendenti statali; nel 1919, con il decreto legislativo 603, l'assicurazione obbligatoria fu estesa ai lavoratori dipendenti privati dell'industria, dell'agricoltura e dei servizi, gestita dalla Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali [14].

Due guerre mondiali e l'inflazione bellica e post-bellica distrussero le riserve accumulate. Con la legge 218 del 1952 si introduce il trattamento minimo di pensione e il sistema entra in una fase mista in cui il contributo pubblico diretto affianca i contributi dei lavoratori, operando già parzialmente con logica di ripartizione [2, 14]. Il passaggio definitivo avviene nel 1969, con la riforma Brodolini (legge 153/1969). La scelta non fu dettata soltanto da ragioni tecniche: i sindacati chiedevano pensioni più alte nell'immediato, e con la ripartizione bastava trasferire subito una quota più alta dei salari correnti, scaricando il costo sui lavoratori attivi anziché su riserve pregresse [15].

L'Italia del 1969 aveva una struttura demografica favorevole. Come scrive Favero su Lavoce.info, nessuno fece i conti su cosa sarebbe successo quando quel rapporto si fosse

invertito. La scelta di alzare subito le prestazioni correnti senza costituire coperture pluriennali aprì un disavanzo previdenziale crescente, nascosto dall'inflazione per un decennio e poi diventato visibile quando la crescita rallentò [16].

1.3.2 Il metodo retributivo: logica, distorsioni e debito implicito

L'abbandono della capitalizzazione coincise con l'adozione del metodo retributivo per il calcolo della pensione. La pensione non dipende dai contributi effettivamente versati, ma dalla retribuzione percepita negli ultimi anni di lavoro moltiplicata per un tasso legato agli anni di contribuzione [2]:

$$P = \tau \times W_{\text{pensionabile}}$$

dove τ è il tasso di rendimento (2% per anno di contribuzione, da un minimo del 40% per 20 anni a un massimo dell'80% per 40 anni) e $W_{\text{pensionabile}}$ è la retribuzione di riferimento rivalutata per inflazione più 1% [9].

Il metodo retributivo scollega quasi completamente i benefici dai contributi versati, perché un lavoratore che ha guadagnato poco per trent'anni e molto negli ultimi cinque riceve una pensione ben superiore a quanto giustificato dai suoi versamenti complessivi, con un rendimento implicito sui contributi sistematicamente superiore al tasso di crescita dell'economia, in violazione del principio di sostenibilità finanziaria [16]. Le prime avvisaglie di squilibrio emergono negli anni Ottanta: il rallentamento della crescita, il calo demografico e la riduzione del tasso di occupazione comprimono il monte contributivo, mentre le promesse retributive continuano a pesare sul bilancio INPS a ritmo crescente. Il debito previdenziale non compariva nei bilanci ufficiali, ma era reale come il debito esplicito, e la crisi degli anni Novanta avrebbe reso quel debito improvvisamente visibile [2, 16].

1.3.3 La stagione delle riforme: dal metodo retributivo al sistema NDC

La riforma Amato del 1992 (decreto legislativo 503/1992) è il primo intervento organico: aumenta l'età pensionabile, porta il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia da 15 a 20 anni, e amplia la finestra temporale di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile. Si tratta di un intervento sul perimetro del sistema, senza toccare la logica di fondo del metodo retributivo [2].

La riforma strutturale arriva con il governo Dini nel 1995 (legge 335/1995), in un contesto di pressione per l'ingresso nell'euro con il debito pubblico già oltre il 120% del PIL. L'obiettivo è sostituire il sistema retributivo con il sistema contributivo nozionale (NDC, Notional Defined Contribution): la pensione dipende dai contributi effettivamente versati durante l'intera vita lavorativa, capitalizzati a un tasso agganciato alla crescita del

PIL. La scelta di usare la crescita del PIL come tasso di capitalizzazione ha una coerenza interna precisa: in un sistema a ripartizione, come dimostrato nel modello a generazioni sovrapposte, il tasso di rendimento implicito è proprio $(1 + m)(1 + n)$, ossia la crescita dell'economia. Usare quel tasso come coefficiente di accumulazione virtuale rendeva il sistema internamente coerente e, almeno in teoria, attuarialmente neutrale, nel senso che a parità di contributi versati il valore atteso della pensione è lo stesso per tutti e il sistema non trasferisce risorse né tra individui né tra generazioni oltre la crescita dell'economia [9].

La formula della pensione annuale lorda nel sistema NDC è:

$$P = \alpha_L \cdot M_C^{NDC}$$

dove α_L è il coefficiente di trasformazione che dipende dalla speranza di vita residua all'età di pensionamento e_L , e M_C^{NDC} è il montante contributivo, ottenuto come somma capitalizzata di tutti i contributi versati:

$$M_C^{NDC} = \sum_{j=1}^L C_j \cdot (1 + g)^{L-j}$$

con g pari alla media mobile quinquennale del tasso di crescita del PIL nominale, $C_j = c \cdot S_j$ e l'aliquota $c = 0,33$ per i lavoratori dipendenti. Il coefficiente di trasformazione si ricava imponendo l'equilibrio finanziario tra montante e pensioni attese [9]:

$$M_C^{NDC} = \sum_{k=1}^{e_L} \frac{P}{(1 + r_z)^{k-1}} \implies P = \frac{M_C^{NDC}}{e_L} \quad (\text{con } r_z = 0)$$

Quanto più lunga è la speranza di vita al momento del pensionamento, tanto più piccolo è $\alpha_L = 1/e_L$, e tanto più bassa è la pensione annua a parità di montante. Per il biennio 2023-2024 i coefficienti vigenti variano da un minimo del 4,270% a 57 anni a un massimo del 6,655% a 71 anni [17], e la revisione biennale li riduce ulteriormente al crescere della speranza di vita. È il meccanismo di aggiustamento automatico introdotto dalla riforma Dini e poi esteso dalla riforma Fornero ai requisiti di accesso [2]; un'applicazione numerica completa del metodo, dal montante alla pensione netta, è già stata svolta nell'introduzione.

La riforma Dini applicava il sistema NDC integralmente solo a chi entrava nel mercato del lavoro dal 1 gennaio 1996. Chi aveva già 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 rimaneva interamente sotto il regime retributivo, anche per la parte maturata in seguito. Il risparmio effettivo sulla spesa pensionistica si sarebbe quindi materializzato solo decenni dopo, caricando sulle generazioni più giovani l'intero onere del riequilibrio e lasciando intatto il privilegio di chi era già profondamente radicato nel sistema [2, 16].

La risposta a questo gradualismo irrisolto arriva nel novembre 2011 con il decreto "Salva Italia" (decreto-legge 201/2011, convertito con legge 214/2011) del governo Monti,

con lo spread a 570 punti base. La riforma Fornero estende il metodo contributivo a tutti i lavoratori a partire dal 1 gennaio 2012, unifica l'età pensionabile di vecchiaia a 67 anni per uomini e donne a partire dal 2019, e introduce il collegamento automatico dei requisiti di accesso alla speranza di vita: ogni due anni l'età richiesta per la pensione viene rivista in funzione delle variazioni della speranza di vita calcolate dall'Istat, così che a un allungamento della vita attesa corrisponda un posticipo dell'uscita dal lavoro. I risparmi stimati ammontavano a oltre 22 miliardi di euro entro il 2020 [18]. La riforma si inserisce nel più ampio ciclo di interventi avviato nel 2004, al quale la Ragioneria Generale dello Stato attribuisce una riduzione del rapporto spesa/PIL di oltre 60 punti percentuali cumulati al 2060; alla sola riforma Fornero è ascrivibile circa un terzo di questo effetto [5, 19].

La risposta politica alla riforma si è tradotta in una serie di deroghe che hanno progressivamente eroso la coerenza attuariale del sistema. Quota 100 (decreto-legge 4/2019, triennio 2019-2021) consentiva il pensionamento con 62 anni di età e 38 di contributi. Quota 102, attiva per il solo 2022, aumentava i requisiti a 64 anni di età e 38 di contributi. Quota 103, introdotta per il 2023 e prorogata al 2024, ha fissato i requisiti a 62 anni di età e 41 di contribuzione, con la pensione calcolata integralmente con il metodo contributivo. Ciascuna di queste misure consente di percepire la pensione per più anni del previsto senza un corrispondente aumento del montante, scaricando il differenziale di costo sulla collettività e riproducendo, in forma attenuata, il meccanismo che la riforma Dini aveva cercato di interrompere [3, 16].

Capitolo 2

Il Corto Circuito: Analisi delle Criticità del Sistema Vigente

Le criticità del modello teorico ricostruito nel capitolo precedente non restano astratte: si traducono nella storia istituzionale italiana, dove la tenuta del sistema a ripartizione dipende da due variabili, l'età effettiva di uscita dal lavoro e l'adeguatezza del montante accumulato [2, 9]. Le riforme degli ultimi trent'anni sono il tentativo, mai concluso, di ricomporre la frattura tra il principio attuariale del metodo contributivo, per cui a ogni euro di contributo versato deve corrispondere un euro di pensione attesa in valore attuale, e la pressione politica verso l'uscita anticipata, e il loro costo non è soltanto contabile: ogni deroga iterata erode la credibilità del patto tra generazioni [3, 16].

2.1 La pressione macroeconomica: demografia e sostenibilità

Il sistema pensionistico a ripartizione costruito dall'Italia tra gli anni Cinquanta e Settanta reggeva sotto precise condizioni demografiche ed economiche: molti lavoratori giovani, poche pensioni da pagare, crescita sostenuta del PIL. Quando quelle condizioni hanno cominciato a venire meno, il meccanismo ha rivelato una fragilità strutturale che nessuna manutenzione ordinaria poteva correggere [2].

2.1.1 La transizione demografica e l'inverno delle nascite

Il tasso di fecondità italiano è passato dai 2,7 figli per donna del dopoguerra all'1,20 del 2023 [20], mentre la speranza di vita ha continuato a crescere: secondo le proiezioni MEF 2025 raggiungerà 85,8 anni per gli uomini, circa 4,8 in più, e 89,2 per le donne entro il 2070 [3]. L'effetto combinato è un aumento radicale dell'indice di dipendenza degli anziani, salito al 37,8% nel 2023 e proiettato al 62,3% nel 2070 [3].

In un sistema a ripartizione, questa dinamica si traduce direttamente nella formula sviluppata nel capitolo precedente: una contrazione di n comprime l'importo degli assegni oppure costringe ad alzare l'aliquota contributiva c , a parità di salario medio S e produttività m . La leva dell'aliquota non è però neutra sul mercato del lavoro. Con un cuneo fiscale già tra i più alti dell'area OCSE, un ulteriore aumento di c deprime la domanda di lavoro regolare e scoraggia l'emersione del lavoro irregolare, spostando il costo sull'occupazione invece di riassorbirlo. L'aritmetica non offre scappatoie indolori [2, 21].

2.1.2 L'equazione di equilibrio della spesa pensionistica

La sostenibilità macroeconomica si legge decomponendo il rapporto tra spesa pensionistica e PIL [9]:

$$\frac{S_p}{\text{PIL}} = \frac{N_p}{N_l} \times \frac{S_p/N_p}{\text{PIL}/N_l}$$

Il primo termine è l'indice di dipendenza previdenziale, mentre il secondo misura la generosità relativa del sistema. Una scomposizione più articolata include esplicitamente il tasso di occupazione [2]:

$$\frac{S_p}{\text{PIL}} = \frac{N_p}{N_a} \times \frac{N_a}{\text{POP}} \times \frac{\text{POP}}{N_l} \times \frac{S_p/N_p}{\text{PIL}/N_l}$$

Il terzo termine, POP/N_l , è l'inverso del tasso di occupazione: quante più persone in età da lavoro restano fuori dall'occupazione, tanto più alto è questo rapporto e tanto maggiore è la spesa pensionistica in rapporto al PIL, perché un monte salari più piccolo deve sostenere lo stesso ammontare di pensioni. È qui che pesa la bassa partecipazione femminile italiana, che riducendo il numero di occupati a parità di popolazione ha storicamente allargato il divario tra la massa contributiva incassata e le prestazioni da erogare [9]. Nell'Italia degli anni Novanta tutte e quattro le componenti spingevano nella direzione sbagliata: il rapporto S_p/PIL aveva già raggiunto il 13,3% nel 1990 su una traiettoria non decrescente, rendendo inevitabile la stagione delle grandi riforme descritta nel Capitolo 1 [2].

2.2 Gli effetti delle riforme: sostenibilità acquisita, adeguatezza sacrificata

Le riforme Dini e Fornero hanno conseguito il loro obiettivo primario. Il complesso degli interventi dal 2004 in poi è atteso ridurre il rapporto spesa/PIL di circa 60 punti percentuali cumulati al 2060 rispetto allo scenario controfattuale senza riforme, con circa un terzo del risparmio attribuibile specificamente alla riforma Fornero [5, 19]. La traiettoria

della spesa in rapporto al PIL, già richiamata nell'introduzione, conferma il raggiungimento dell'obiettivo di sostenibilità: dopo il picco legato all'esaurimento delle coorti del baby boom, il rapporto rientra grazie all'applicazione generalizzata del metodo contributivo [3].

Questa traiettoria discendente non è un esito spontaneo ma il prodotto del meccanismo di aggiustamento automatico introdotto dalla riforma Dini e accelerato dalla Fornero: all'aumentare della speranza di vita il coefficiente di trasformazione si riduce e comprime la pensione annua a parità di montante. La sua tenuta è però condizionata a ipotesi di produttività e demografia tutt'altro che garantite, un punto su cui il capitolo successivo torna analizzando la critica dell'osservatorio sui conti pubblici alle proiezioni della Ragioneria [4].

Il sistema ha quindi risolto il problema del *come* finanziare le pensioni future. Il problema del *se* quelle pensioni saranno sufficienti è rimasto aperto, e i dati del MEF ne quantificano già oggi la dimensione [3].

2.3 Le criticità residue

2.3.1 Adeguatezza degli assegni e rischio di povertà strutturale

Il tasso di sostituzione lordo, ossia il rapporto tra la prima rata di pensione e l'ultima retribuzione, è destinato a scendere significativamente per le generazioni che si pensionano interamente sotto il regime contributivo. Secondo il Rapporto MEF aggiornamento 2025, per un lavoratore dipendente privato il tasso di sostituzione lordo si ridurrà dal 73,6% nel 2010 al 58,4% nel 2070 nello scenario base. Per i lavoratori autonomi il calo è ben più severo: dal 72,1% al 46,7% nello stesso orizzonte temporale [3].

Queste proiezioni assumono carriere lavorative continue e complete. La realtà del mercato del lavoro italiano, caratterizzata da ingresso tardivo, contratti discontinui e lunghi periodi di bassa contribuzione, suggerisce che per molti lavoratori i tassi di sostituzione effettivi saranno inferiori a quelli teorici. L'analisi di sensibilità del MEF mostra che una carriera con anzianità contributiva inferiore di due anni rispetto allo scenario base comprime ulteriormente il tasso di sostituzione già al di sotto della soglia del 58,4% [3, 22].

Chi entra tardi nel mercato del lavoro, chi alterna lavoro dipendente a collaborazioni autonome, chi subisce interruzioni per ragioni familiari accumula un montante contributivo strutturalmente inferiore rispetto a quanto servirebbe per mantenere un tenore di vita dignitoso in vecchiaia. Il sistema NDC trasferisce questo rischio interamente sull'individuo: garantisce la proporzionalità tra contributi versati e prestazione, ma il suo mandato si ferma lì, e l'adeguatezza resta fuori dal suo perimetro. Senza correttivi redistributivi o senza un secondo pilastro sviluppato, questa logica produce pensionati poveri per costruzione [2, 22].

L'antidoto previsto dal sistema è la previdenza complementare. Con la partecipazione ai fondi pensione, il tasso di sostituzione di un lavoratore dipendente nel 2070 sale dal 58,4% al 66%, mentre per gli autonomi l'incremento è dal 46,7% al 55,2%. Il secondo pilastro rimane tuttavia sottosviluppato in Italia rispetto ai principali partner europei: la partecipazione volontaria è inferiore alle aspettative, e le carriere discontinue rendono difficile cumulare una contribuzione complementare adeguata [3].

2.3.2 Il costo delle deroghe e la rottura della neutralità attuariale

La logica del sistema NDC è coerente solo se i requisiti di accesso vengono rispettati. Le deroghe alla riforma Fornero, da Quota 100 a Quota 103, non alterano il metodo di calcolo, che resta contributivo e applica già il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di uscita: il loro costo per il sistema nasce altrove. Deriva dal mancato incasso dei contributi relativi agli anni di anticipo e dall'allungamento del periodo di erogazione a parità di montante, in assenza di una penalizzazione attuarialmente piena dell'uscita precoce. Il differenziale così generato ricade sulla collettività: ogni anno di anticipo non coperto da contributi aggiuntivi equivale a un trasferimento implicito dai lavoratori attivi di domani ai pensionati di oggi [2, 16].

Come documentato su Lavoce.info, il costo delle deroghe non è marginale. Ogni finestra di uscita anticipata che si mantiene strutturalmente nel sistema aumenta il numero di anni di erogazione attesi per coorte e abbassa il valore medio del coefficiente α_L applicato al montante, poiché i lavoratori escono a età più giovani quando il coefficiente è più basso. Il risultato è un doppio svantaggio: pensioni più basse per chi esce prima e un onere aggiuntivo sul bilancio INPS che si ripercuote sulle generazioni future [3, 16].

Il paradosso è che ogni misura presentata come tutela dei lavoratori maturi porta con sé un costo pagato, con gli interessi, dai lavoratori più giovani. Il patto intergenerazionale che fonda il sistema a ripartizione regge solo finché le regole che lo governano mantengono una coerenza attuariale di fondo. Le deroghe iterate nel tempo non producono solo un costo contabile: erodono la credibilità stessa del contratto tra generazioni, rendendo razionale per i lavoratori giovani dubitare che il sistema onori le promesse che sta accumulando [2, 3].

Capitolo 3

Riforme strutturali per l'adeguatezza nel sistema NDC

La diagnosi del capitolo precedente lascia in eredità un paradosso operativo. Il sistema pensionistico italiano è contabilmente sostenibile in tutti gli scenari macroeconomici prevedibili dalla Ragioneria Generale dello Stato e dall'Ageing Working Group della Commissione europea [3, 5, 23].¹ La diagnosi del capitolo precedente ha quantificato il paradosso: la traiettoria della spesa in rapporto al PIL regge anche nelle sensitività simmetriche su fecondità, longevità, produttività e flussi migratori, ma la sostenibilità è acquistata comprimendo il tasso di sostituzione delle generazioni che si pensionano interamente sotto il regime contributivo. Il sistema regge perché scarica sui lavoratori giovani l'aggiustamento che le coorti più anziane non hanno sopportato.

La domanda di questo capitolo è di conseguenza una sola: *come si riporta il tasso di sostituzione verso una soglia di adeguatezza senza rompere la sostenibilità contabile, e a quale costo, ripartito su quali generazioni?* Le riforme che la letteratura italiana e internazionale propone si dividono in quattro famiglie: parametriche dentro l'NDC, redistributive sulla perequazione, strutturali sull'architettura a pilastri, contabili sulla separazione fra previdenza e assistenza. Ognuna ha un costo in punti di PIL, una platea di beneficiari e una fattibilità politica diversa. La tesi che il capitolo sostiene è che le riforme percorribili sono quelle che riducono il trasferimento implicito di rischio dalle coorti anziane a quelle giovani senza ricorrere a una transizione di sistema, perché la transizione di sistema, dove è stata tentata in carve-out, è fallita [24].

¹Per scenario *prevedibile* si intende qui l'insieme delle proiezioni elaborate da RGS e dall'Ageing Working Group con le rispettive analisi di sensitività su fecondità, longevità, produttività e flussi migratori, non qualunque scenario immaginabile. La sostenibilità contabile è garantita dentro questo perimetro tecnico: la critica dell'osservatorio sui conti pubblici discussa più avanti agisce sui margini di quelle ipotesi, non al loro esterno.

3.1 Le leve di policy e cosa ciascuna risolve

Il manuale italiano di scienza delle finanze [2, 17, 19] riconduce gli interventi sul sistema previdenziale a sei leve, derivabili dalla decomposizione canonica del rapporto fra spesa pensionistica e PIL: età legale di pensionamento, immigrazione, tasso di fecondità, importo medio della pensione, aliquota contributiva, ricorso al debito pubblico. Non tutte agiscono sulle stesse variabili. Una distinzione operativa fra leve che migliorano la sostenibilità e leve che migliorano l'adeguatezza chiarisce dove sia possibile lavorare.

Tabella 3.1: Le sei leve di policy e gli effetti attesi su sostenibilità e adeguatezza

Leva	Sostenibilità (Sp/PIL)	Adeguatezza (TS)	Costo politico
Età legale di pensionamento ↑	migliora	migliora via montante	alto
Immigrazione netta ↑	migliora	neutrale	alto
Fecondità ↑	migliora (lungo termine)	neutrale	nessuna leva diretta
Importo pensione ↓	migliora	peggiora	alto
Aliquota contributiva ↑	migliora	migliora (NDC)	medio
Debito pubblico ↑	peggiora	migliora (transitorio)	basso

Fonte: rielaborazione da [2] e [17].

Il problema italiano non è mancanza di leve ma eccesso di vincoli politici. Le tre leve a costo elettorale alto, età, immigrazione, riduzione importo, sono quelle che già operano automaticamente attraverso i meccanismi di aggiustamento del metodo contributivo [5]. L'aliquota contributiva è già al 33% per i dipendenti, fra le più elevate dell'area OCSE [4, 19], e ulteriori aumenti aggraverebbero il cuneo fiscale già in cima alla classifica europea. Il debito pubblico, fra i più elevati dell'area euro in rapporto al PIL, non consente espansioni straordinarie. Le riforme percorribili sono dunque quelle che lavorano *dentro* il sistema NDC, ridistribuendo il rischio fra coorti anziché aumentando la spesa aggregata.

3.2 Riforme parametriche dentro l'NDC

3.2.1 Ricalibrazione dei coefficienti di trasformazione

Il coefficiente di trasformazione è il meccanismo attraverso cui il sistema NDC assorbe l'aumento della speranza di vita. Per il biennio 2025-2026 il coefficiente a 67 anni è fissato al 5,608%, e le proiezioni della RGS indicano la sua progressiva discesa man mano che

la speranza di vita residua aumenta di circa 4,8 anni per gli uomini e 4,1 per le donne entro il 2070 [3]. La revisione biennale ha funzionato come ammortizzatore automatico della longevità e concorre alla riduzione cumulata di oltre sessanta punti percentuali di PIL garantita dal ciclo di riforme avviato nel 2004; di quella riduzione la Ragioneria attribuisce più di un terzo all'adeguamento automatico dei requisiti anagrafici di accesso [5].

Il dispositivo presenta però una criticità tecnica documentata. Sandro Gronchi, coautore della riforma Dini, mostra che le tavole di sopravvivenza utilizzate per costruire i coefficienti italiani fanno riferimento a coorti che sono in media quindici anni e mezzo più vecchie di quelle che entrano in pensione, producendo una sopravvalutazione sistematica del coefficiente e, di conseguenza, «quote di pensione superiori ai contributi versati che, da un lato, si traducono in doni ai pensionati, mentre dall'altro producono sbilanci fra la spesa pensionistica e il gettito contributivo» [25]. La distanza tra la coorte di riferimento (*mutuante*), le cui tavole di sopravvivenza alimentano il coefficiente, e la coorte che va effettivamente in pensione e a cui il coefficiente viene applicato (*mutuataria*), sale a diciannove anni quando il pensionamento avviene a sessanta anni. Il dispositivo dei coefficienti, pur robusto in aggregato, premia sistematicamente le pensioni anticipate.

La proposta di Gronchi consiste nel sostituire le pensioni anticipate con un *assegno di accompagnamento* sul modello svedese, erogato fra i sessantatré e i sessantasei anni come prestito a titolo oneroso, rimborsato al raggiungimento dell'età di vecchiaia con un prelievo sulla pensione definitiva [25]. Il meccanismo non riduce la flessibilità ma elimina il trasferimento implicito a carico della fiscalità generale. Il costo aggregato non è stimato da Gronchi. Se ne può però fissare l'ordine di grandezza a partire da due dati verificati. Da un lato, nel 2022 le pensioni anticipate hanno sfiorato il 62% di quelle liquidate ai dipendenti [25]: il dispositivo dei coefficienti avvantaggia quindi una platea pari a quasi due terzi delle nuove liquidazioni. Dall'altro, il solo costo cumulato delle deroghe *Quota 100*, *102* e *103* fra il 2019 e il 2024 ha superato i nove miliardi secondo la RGS [5], circa un miliardo e mezzo l'anno per una platea molto più ristretta. Riportare all'equilibrio attuariale il trasferimento implicito che grava sull'intera platea delle anticipate libererebbe perciò, plausibilmente, alcuni miliardi annui a regime. La cifra va letta come illustrativa, perché non esiste una stima ufficiale del recupero ottenibile dalla trasformazione delle anticipate in assegno di accompagnamento, ma il punto qualitativo regge a prescindere: il trasferimento implicito oggi a carico della fiscalità generale è proporzionale a una platea che assorbe quasi due terzi delle liquidazioni ai dipendenti.

3.2.2 Pensione contributiva di garanzia per le carriere discontinue

L'NDC nella sua formulazione pura non garantisce un minimo pensionistico, e questo non è un difetto del modello ma un suo principio di disegno [23]. Daniele Franco e

Pietro Tommasino lo riconoscono esplicitamente quando osservano che «an NDC scheme cannot guarantee a minimum pension income» [23], e proprio per questo sostengono che la previdenza pubblica non debba essere assistenza, due funzioni che andrebbero finanziate da fonti diverse. Il problema operativo è che la generazione che entra oggi nel mercato del lavoro presenta carriere strutturalmente discontinue, e per una quota non trascurabile di lavoratori atipici, lavoratrici con percorsi interrotti da maternità o caregiving, autonomi a basso reddito, il montante NDC alla fine della vita attiva sarà insufficiente persino a raggiungere la soglia minima di accesso al pensionamento anticipato, fissata dal 2030 in tre volte l’assegno sociale: poiché nel 2025 l’assegno sociale vale circa 539 euro mensili, poco più di 7.000 euro l’anno [26], la soglia corrisponde a una pensione di circa 21.000 euro annui [5].

La proposta di una *pensione contributiva di garanzia*, formulata e valutata per il caso italiano da Michele Raitano [27], colma la distanza fra la pensione NDC calcolata sui contributi effettivi e una soglia di adeguatezza ancorata a un multiplo dell’assegno sociale, attraverso un trasferimento esplicito finanziato dalla fiscalità generale. Il meccanismo si distingue dall’attuale integrazione al trattamento minimo per tre ragioni. La fonte di finanziamento è dichiarata, e quindi sottoposta a vincolo di bilancio trasparente. La platea è definita ex ante, perché l’integrazione scatta solo per chi resta sotto la soglia di garanzia. La logica contributiva del sistema NDC è preservata, perché chi ha versato abbastanza non riceve nulla di aggiuntivo. Il costo annuo a regime, sulla base delle proiezioni RGS sulla composizione delle nuove pensioni [3], è stimabile fra tre e cinque miliardi: una cifra significativa ma inferiore al costo cumulato delle deroghe *Quota 100*, *102* e *103* fra il 2019 e il 2024, che secondo le valutazioni RGS ha superato i nove miliardi [5, 19].

3.2.3 Il paradosso italiano dell’indicizzazione

Mirko Bevilacqua e Sandro Gronchi documentano una distorsione tecnica trascurata dal dibattito pubblico [28]. La riforma Dini ha adottato la regola di calcolo NDC, capitalizzando i montanti al tasso di crescita del PIL nominale, ma non ha mai adottato la regola coerente per rivalutare le pensioni in essere, cioè quelle già liquidate e in pagamento, che andrebbero adeguate al PIL al netto di uno sconto fisso. In Italia, invece, le pensioni già in pagamento vengono rivalutate solo ai prezzi al consumo, ossia all’inflazione misurata dall’ISTAT. Il coefficiente di trasformazione che fissa la pensione iniziale è però calcolato *come se* l’assegno, una volta liquidato, dovesse crescere ogni anno un punto e mezzo meno del PIL: è lo sconto che renderebbe il sistema coerente, ma che nei fatti non viene mai applicato, perché la rivalutazione segue i prezzi e non il PIL. Il risultato è una pensione iniziale più alta di quanto il sistema potrebbe sostenere, il cui potere d’acquisto si erode poi lungo tutta la fase di pagamento. Gli autori chiamano questo dispositivo *paradosso italiano*, osservando che «lo stato confusionale in cui versa il sistema contributivo italiano

appare destinato a lunga vita, protetto com'è dal duplice scudo dell'insostenibilità sociale delle vie d'uscita appena elencate e dell'indisponibilità della classe politica a impegnarsi nella faticosa comprensione dei tecnicismi »[28].

Le vie d'uscita tecniche sono tre. La prima abbassa i coefficienti di trasformazione fino ad allinearli alla rivalutazione che le pensioni ricevono davvero: è la più pulita, ma ridurrebbe le pensioni iniziali apparenti del cinque o sei per cento, con un effetto politico esplosivo. La seconda lascia invariati i coefficienti e cambia la rivalutazione, agganciandola al PIL nominale al netto dello sconto coerente: preserverebbe l'assegno iniziale ma ne ridurrebbe il tasso di crescita reale lungo gli anni di pagamento. La terza combina i due interventi e distribuisce l'aggiustamento. Nessuna delle tre è oggi sul tavolo del legislatore. La sola correzione che il dispositivo accetterà senza traumi è quella incorporata nella revisione biennale dei coefficienti, che proseguirà lungo la traiettoria già codificata.

3.3 La riforma della perequazione legittimata dalla Corte

La perequazione delle pensioni in essere, cioè la rivalutazione annuale degli assegni già in pagamento per adeguarli al costo della vita, è la voce di spesa più rigida del bilancio INPS, ma anche quella su cui esiste lo spazio politico più ampio per intervenire dopo la sentenza della Corte costituzionale 167/2025, depositata il tredici novembre 2025 [29]. La Corte ha statuito che «non sussiste un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici », legittimando la pratica già adottata dal governo nel 2023 di applicare aliquote di rivalutazione differenziate per scaglione, con scala dal 32 all'85% sopra quattro volte il minimo. Una simulazione divulgata nel dibattito pubblico, ricalcolando l'effetto su un orizzonte quinquennale, quantifica il risparmio potenziale di una perequazione strutturalmente selettiva sulle pensioni alte fra undici e diciassette miliardi annui a regime [30].

La leva ha due caratteristiche che la distinguono dalle altre. Non richiede trasferimenti aggiuntivi a carico della fiscalità generale, perché libera risorse dentro il perimetro INPS. Non agisce sulle pensioni già liquidate ai più deboli, perché scatta solo sopra una soglia di reddito multipla dell'assegno sociale. La sua difficoltà non è tecnica ma politica. Lo stesso commento riconosce che «con tutta probabilità si interverrà sul tema sempre all'ultimo, quando i buoi ormai saranno tutti scappati » [30], riconoscendo che il principio dell'invarianza nominale delle pensioni è protetto dalla coalizione elettorale più ampia di qualunque altra politica di spesa. È la sentenza della Corte a cambiare le condizioni di fattibilità: avendo escluso un obbligo costituzionale di adeguamento integrale, rende politicamente e giuridicamente difendibile una perequazione differenziata che prima sarebbe stata esposta al rischio di incostituzionalità. Una perequazione selettiva, indicizzata al

PIL nominale al netto di uno sconto e applicata solo sopra tre o quattro volte il minimo, è oggi più vicina al consenso politico di qualunque altra riforma quantitativamente equivalente. Resta una misura redistributiva ex post, estranea alla logica di corrispettività che governa il resto del capitolo: la si accoglie non perché attuarialmente neutra, ma perché libera risorse per i trasferimenti che la neutralità attuariale, da sola, non finanzia.

3.4 Architettura a pilastri: carve-out o add-on?

La proposta storica di riforma strutturale del sistema italiano è quella di Francesco Marchionne [31], che già nel 2004 suggeriva il passaggio a un sistema misto a tre pilastri: primo pilastro pubblico a ripartizione con aliquota ridotta al 25%, secondo pilastro occupazionale a capitalizzazione con aliquota dell'8,5%, terzo pilastro individuale al 4%. L'autore difendeva la sostenibilità finanziaria della transizione sostenendo che «il dirottamento delle risorse verso la componente a capitalizzazione, permettendo di mantenere l'attuale replacement ratio con livelli di aliquote inferiori, libera risorse in grado di finanziare il costo della transizione » [31]. La proposta apparteneva alla famiglia delle privatizzazioni a *carve-out*, dove parte dei contributi PAYG viene dirottata verso fondi a capitalizzazione obbligatoria, e si appoggiava al filone dottrinale di Modigliani-Ceprini e Fornero-Castellino di inizio millennio.

La proposta non è mai stata implementata in Italia. Lo è stata, fra il 1998 e il 2008, in dieci paesi dell'Europa orientale e, nel 2022, in Grecia. Il working paper di Nikola Altiparmakov per il CeRP raccoglie l'evidenza empirica del primo quarto di secolo dell'esperimento [24]. Il rendimento reale medio dei fondi privati obbligatori nei dieci paesi dell'est è stato del 2,2% annuo nel periodo 1998-2020, contro una crescita del PIL del 2,7%. Il differenziale negativo rispetto al rendimento implicito del PAYG che avrebbero sostituito è di 0,6 punti: non è il semplice scarto fra i due valori medi arrotondati, ma la media dei differenziali calcolati paese per paese sui dati non arrotondati [24]. I costi di transizione, originariamente proiettati nell'ordine di pochi miliardi, si sono rivelati di un ordine di grandezza superiore: l'autorità attuariale greca stima la transizione in cinquanta-settanta miliardi su cinquant'anni contro i sei miliardi del piano governativo iniziale. Altiparmakov conclude che il *carve-out* «has been thoroughly debunked» dai dati e identifica nel suo meccanismo finanziario «the root cause of reform reversals in Eastern Europe » [24]. Ungheria, Polonia, Estonia e Slovacchia hanno fatto marcia indietro fra il 2010 e il 2020, trasformando di nuovo le pensioni capitalizzate in pensioni a ripartizione sotto la pressione di crisi fiscali esogene.

La lezione operativa che la tesi accoglie è netta. Una transizione di sistema finanziata sottraendo contributi al primo pilastro non è un'opzione percorribile per l'Italia, che ha un debito pubblico maggiore di quello dei paesi dell'Europa orientale al momento delle

loro privatizzazioni e una crescita potenziale strutturalmente inferiore. Il secondo pilastro va costruito come *add-on*, attraverso il conferimento volontario del TFR e la deducibilità fiscale fino a 5.164,57 euro annui dei contributi aggiuntivi [3]. Il capitolo successivo, nella parte dedicata alla previdenza complementare, approfondisce le ragioni per cui l'*add-on*, oggi sotto-utilizzato (le risorse del secondo pilastro italiano valgono il 9,5% del PIL, una frazione dei multipli del prodotto raggiunti nei paesi a forte capitalizzazione come Paesi Bassi e Danimarca [23]), è una riforma fattibile a costo politico basso e a impatto attuariale neutrale.

3.5 Separare previdenza e assistenza

La leva contabile più trascurata dal dibattito previdenziale italiano è la separazione fra le voci di spesa propriamente previdenziali, finanziate dai contributi, e le voci assistenziali finanziate dalla fiscalità generale. L'osservatorio sui conti pubblici stima che i trasferimenti dello Stato all'INPS per oneri pensionistici siano stati 97 miliardi nel 2024, di cui 36 miliardi imputabili a oneri previdenziali specifici [4]. La distinzione è operativa: la prima cifra include integrazioni al minimo, maggiorazioni sociali, pensioni di invalidità civile, mentre la seconda riflette interventi su specifiche gestioni in disavanzo. La spesa per prestazioni assistenziali coperte da fiscalità generale ammontava già nel 1997 al 4% del totale delle pensioni [32], e la commistione ha origini istituzionali precise nella disciplina degli anni Settanta.

La separazione contabile produrrebbe tre effetti misurabili. Il primo è maggiore trasparenza sul tasso di rendimento implicito del sistema contributivo, perché permetterebbe di calcolare quanto del 33% di aliquota finanzia prestazioni assicurative e quanto finanzia sussidi assistenziali. Il secondo è una possibile riduzione dell'aliquota contributiva dell'ordine di tre o quattro punti percentuali, se le componenti assistenziali fossero trasferite alla fiscalità generale. Il terzo è di natura politica: rende esplicito chi paga e a beneficio di chi, sottraendo all'INPS la funzione di camera di compensazione fra responsabilità previdenziali e politiche sociali. Il vincolo è di natura aggregata, perché la separazione richiederebbe il finanziamento esplicito, attraverso imposte dirette o indirette, di una spesa che il Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali colloca nell'ordine dei quaranta miliardi annui: nel 2023 le componenti assistenziali contabilizzate dentro la spesa pensionistica, dalle maggiorazioni sociali e dalle integrazioni al minimo fino alle prestazioni interamente assistenziali come invalidità civile, indennità di accompagnamento e assegni sociali, sfioravano i quarantasei miliardi [33]. La stima è coerente con i trentasei miliardi di oneri previdenziali specifici che l'osservatorio sui conti pubblici isola dentro i trasferimenti dello Stato all'INPS [4]. Senza questa preconditione la separazione resta esercizio contabile.

3.6 Il costo del non riformare

L'argomento più forte a favore della riforma è quantificato dallo stesso MEF nello scenario controfattuale di sospensione degli adeguamenti automatici dei coefficienti di trasformazione e dei requisiti anagrafici di accesso. La nota di aggiornamento al Rapporto n. 26 stima che il blocco simultaneo dei due meccanismi a partire dal 2025 comporterebbe un incremento del rapporto fra debito pubblico e PIL di cinquantotto punti percentuali al 2070 [5]: più di mezzo punto di PIL all'anno, in media, di debito accumulato per non lasciare che i meccanismi tecnici facciano il loro lavoro. La sola sospensione dei requisiti anagrafici costerebbe trentasei punti, quella dei soli coefficienti ventidue.

La cifra ha due implicazioni. Smontare le riforme parametriche già in essere è quantitativamente più costoso di qualunque riforma proattiva qui discussa. Le leve che operano oggi automaticamente, longevity link sui coefficienti, aggancio biennale dell'età alla speranza di vita, sono la condizione minima di permanenza della sostenibilità, non un punto di partenza per ammorbidimenti. Carlo Mazzaferro quantifica il costo storico del difetto opposto, l'eccessiva generosità della transizione 1995-2011, in ottanta miliardi di euro di passività previdenziali implicite, pari al 5,5% del PIL italiano [34]. La cifra misura il sussidio implicito trasferito alle coorti che hanno mantenuto il regime retributivo nonostante l'introduzione del metodo contributivo, e ricade per costruzione sulle coorti successive. Il 92,6% degli individui pensionati fra il 1996 e il 2019, nel campione amministrativo INPS analizzato da Mazzaferro, presenta un *Net Present Value Ratio* maggiore di uno, ovvero riceve in valore attuale più di quanto ha versato [34]. Non si tratta di una previsione: si tratta del passato già metabolizzato dal sistema.

Il dato di Mazzaferro va incrociato con la critica dell'osservatorio sui conti pubblici alle proiezioni RGS [4]. Il rientro della spesa dopo il picco dipende dall'ipotesi che la produttività italiana cresca all'1,04% medio annuo per quarantacinque anni, contro lo 0,12% effettivamente registrato fra il 2015 e il 2025: un ritmo quasi nove volte superiore a quello storico recente, tecnicamente plausibile ma non garantito. Se la traiettoria di rientro non si materializza per via di produttività o demografia, la sostenibilità formale del sistema regge solo perché il rischio macroeconomico è già scaricato sui pensionati futuri attraverso il dispositivo dei coefficienti. La sostenibilità italiana non è un equilibrio: è una tregua condizionata, e lo stesso MEF lo riconosce quando scrive che «la sostenibilità finanziaria, perseguita senza tenere conto di un adeguato livello delle prestazioni, potrebbe determinare complessi effetti sociali, rendendo inevitabili successive revisioni del quadro normativo» [3].

3.7 Quali riforme sono percorribili

La tabella 3.2 sintetizza le riforme discusse lungo quattro dimensioni: l'efficacia rispetto all'adeguatezza, misurata in punti di tasso di sostituzione recuperabili; il costo in punti di PIL su orizzonte di lungo periodo; la fattibilità politica; e l'allineamento con il principio di neutralità attuariale che la tesi assume come bussola [23, 25].

Tabella 3.2: Riforme strutturali del primo pilastro: una matrice operativa

Riforma	Effetto TS	Costo (PIL)	Fattibilità	Neutralità att.
Assegno di accompagnamento (Gronchi)	marginale	-0,2%	medio-alta	sì
PCG per carriere discontinue	da 0 a +30 pp ^a	+0,15 +0,25%	a media	sì
Indicizzazione coerente al PIL	-3 pp iniziali, +x in vita	≈ 0	bassa	sì
Perequazione selettiva pensioni alte	nullo	-0,5 -0,8%	a medio-alta ^b	no
Carve-out misto (Marchionne)	incerto	+0,8 +1,7% ^c	a bassa	sì
Add-on volontario (TFR + ded. fiscale)	da +5 a +10 pp	-0,3% (mancato gettito)	alta	sì
Separazione previdenza/assistenza	indiretto	neutrale a regime	bassa	sì

^a Solo per la platea sotto la soglia di garanzia, stimabile in oltre un milione di unità a regime [5].

^b Legittimazione Corte costituzionale 167/2025.

^c Range stimato dall'evidenza est-europea su orizzonte cumulato di cinquant'anni [24].

La matrice mostra una distribuzione delle riforme che la tesi non può chiudere in un ranking univoco. Le riforme con la fattibilità politica più alta, add-on e perequazione selettiva, hanno effetti collaterali opposti sull'adeguatezza: l'add-on la migliora ma solo per chi vi aderisce attivamente, e l'adesione attuale è ferma a circa un lavoratore su tre [23]; la perequazione selettiva non tocca l'adeguatezza dei nuovi pensionati ma libera risorse spendibili per i più deboli. Le riforme con la neutralità attuariale più pura, assegno di accompagnamento e PCG, hanno fattibilità media perché richiedono un trasferimento esplicito dalla fiscalità generale alle gestioni INPS. Le riforme strutturali che la dottrina italiana ha sostenuto per due decenni, sintetizzate dalla proposta Marchionne, sono quelle che l'evidenza empirica est-europea ha falsificato, e la tesi le considera non percorribili nella loro forma carve-out. La via che resta è una combinazione: rafforzamento del

secondo pilastro volontario come add-on per chi è in grado di aderire, pensione contributiva di garanzia come pavimento per chi non lo è, perequazione selettiva come fonte di finanziamento per i trasferimenti necessari.

Una leva ulteriore esula da questa matrice, perché non ritocca un parametro del sistema ma ne erode il denominatore. Se l'automazione riduce la quota di valore aggiunto che remunera il lavoro, la base contributiva si assottiglia a prescindere dai coefficienti, e il problema si sposta dalla calibrazione della formula alla sua fonte di finanziamento. Il contributo sull'automazione proposto nel dibattito italiano [35] appartiene a questa famiglia. La proposta avanzata in Senato stima un gettito attorno agli 8 miliardi annui da destinare a un fondo per i lavoratori sostituiti e alla sostenibilità previdenziale, una cifra dell'ordine di grandezza delle riforme parametriche qui discusse; la sua fattibilità resta però incerta e la letteratura sull'imposizione ottimale della tecnologia ne ridimensiona l'efficacia. Le conclusioni la riprendono in dettaglio, perché agisce sulla sostenibilità alla radice, nel denominatore della base contributiva, e non nei parametri della formula.

Il capitolo successivo passa dalla riforma di sistema alla sua versione individuale. La domanda diventa quella che un lavoratore della generazione Z si pone già oggi: data l'età legale di pensionamento crescente, dato il tasso di sostituzione strutturalmente in discesa, dato il rischio politico che le riforme qui discusse non vengano implementate, quali sono le strategie operative che un singolo lavoratore può mettere in campo per costruire da solo l'adequatezza che il sistema pubblico non garantirà più? Il problema si sposta dal disegno istituzionale alla pianificazione finanziaria personale, ma la materia sottostante è la stessa: un sistema previdenziale che funziona come tregua e non come equilibrio, e che richiede a ogni coorte che entra di costruirsi un margine di sicurezza.

Capitolo 4

Sfide strutturali: pressione demografica e carriere discontinue

Il capitolo precedente ha costruito una mappa delle riforme possibili e ne ha misurato il costo. La mappa è utile, ma non risponde alla domanda che un lavoratore di venticinque anni si pone nel 2025: *non cosa dovrebbe fare il sistema, ma cosa otterrà il sistema*. La differenza non è retorica. Le riforme percorribili, come mostrato, liberano al massimo dieci o quindici punti di tasso di sostituzione per le platee più svantaggiate, a condizione che vengano implementate, che il vincolo di bilancio regga e che la produttività italiana recuperi una traiettoria che nel decennio 2015-2025 è stata dello 0,12% annuo [4]. Tre condizioni che non si possono dare per certe.

Ciò che invece è certo, dentro i margini di qualunque scenario macroeconomico credibile, è che i meccanismi automatici del sistema NDC traducono la pressione demografica in riduzioni del tasso di sostituzione in modo sistematico e misurabile. Questo capitolo quantifica quella sistematicità. L'analisi si sviluppa su due piani. Il primo riprende, senza ripeterlo, il quadro demografico già quantificato nel Capitolo 2, per tradurlo in ciò che quel capitolo non aveva isolato: il rendimento implicito che il sistema riconosce al singolo lavoratore. Il secondo è individuale: quattro profili di carriera tipici della Generazione Z e le loro pensioni attese, calcolate con gli stessi parametri del metodo NDC già introdotti nei capitoli precedenti. La distanza tra i due piani è la distanza tra la sostenibilità del sistema e l'adeguatezza per la persona specifica, che è il nucleo della domanda di ricerca di questa tesi.

4.1 La pressione demografica come vincolo strutturale

Il Capitolo 2 ha già quantificato il quadro demografico: il crollo della fecondità e l'allungamento della speranza di vita portano l'indice di dipendenza degli anziani a sfiorare il 62% entro il 2070, cioè quasi due pensionati ogni tre persone in età da lavoro [3]. Qui

interessa l'altra faccia di quei numeri, quella che il quadro aggregato lascia implicita: che cosa significano, in termini di rendimento, per chi versa contributi oggi. Una platea di pensionati che tra quarantacinque anni varrà quasi due terzi della platea dei lavoratori finanzia ogni anno una quota di spesa pensionistica che nessuna riduzione dei coefficienti di trasformazione può compensare interamente sul piano del benessere individuale.

La letteratura di scienza delle finanze formalizza questa dipendenza attraverso il teorema di Samuelson-Aaron, che identifica il rendimento implicito del sistema a ripartizione con la somma del tasso di crescita dell'occupazione e del tasso di crescita dei salari reali:

$$r_{\text{PAYG}} = n + g_w \quad (4.1)$$

dove n è il tasso di variazione dell'occupazione totale e g_w il tasso di crescita del salario medio reale [2]. I due componenti sono entrambi sotto pressione per l'Italia. L'occupazione nativa è in contrazione strutturale nella proiezione demografica di base, e il contributo migratorio compensa solo in parte senza rovesciare la tendenza [5]. La produttività del lavoro, che nei sistemi NDC determina il tasso di capitalizzazione nozionale, ha ristagnato nell'ultimo decennio, e il recupero che la proiezione RGS incorpora nel lungo periodo è la stessa ipotesi la cui fragilità il Capitolo 3 ha discusso, un tasso di crescita che lo stesso MEF definisce «lontano dalla dinamica recente» [5].

L'implicazione per un lavoratore che entra nel mercato del lavoro nel 2025 è diretta. Il rendimento implicito che il sistema PAYG gli riconosce sul lungo periodo si colloca, nelle ipotesi prudenziali, nell'ordine dello 0,5-1,5% reale annuo. Qualunque asset finanziario diversificato su un orizzonte di quaranta anni restituisce storicamente un rendimento reale di tre-cinque punti percentuali superiore [21]. La perdita relativa rispetto a un ipotetico sistema a capitalizzazione non è più una questione teorica: è la misura quantitativa del rischio demografico che la generazione attuale di lavoratori porta in dote.

4.2 La Generazione Z e il mercato del lavoro italiano

I profili di carriera della Generazione Z, intesi come i nati tra il 1997 e il 2012, presentano caratteristiche strutturalmente diverse da quelle delle coorti precedenti, non per scelta ma per composizione del mercato del lavoro che si trovano di fronte. Il tasso di NEET, giovani tra i 15 e i 29 anni né occupati né in istruzione né in formazione, ha raggiunto il 16,1% in Italia nel 2023, il valore più alto dell'Unione europea dopo la Romania [36]. Tra gli occupati nella fascia 25-34 anni, il 27% dei dipendenti è inquadrato con contratto a tempo determinato, contro una media UE del 18% [37]. Questi numeri non descrivono una transizione generazionale: descrivono il montante contributivo che verrà accumulato, o non accumulato, nei prossimi quarant'anni.

Il funzionamento del metodo contributivo nozionale trasforma ogni discontinuità di carriera in una riduzione permanente e non recuperabile del montante. Nel sistema retributivo, la pensione era funzione degli ultimi anni di carriera: un lavoratore che aveva avuto un percorso accidentato poteva compensare parzialmente con retribuzioni crescenti verso la fine della vita attiva. Nel metodo NDC quella funzione di smoothing non esiste. Il contributo non versato all'anno t non viene mai capitalizzato, perché l'anno t è definitivamente passato. Una pausa di cinque anni a inizio carriera, tipica dei percorsi di transizione tra istruzione e lavoro stabile, riduce il montante finale in misura equivalente a perdere i cinque anni di capitalizzazione più lunga dell'intera vita lavorativa, ovvero quelli che avrebbero beneficiato del fattore di crescita composto più alto. Il costo previdenziale di un'interruzione precoce è sistematicamente superiore al costo di un'interruzione tardiva.

A questo si aggiunge un effetto di composizione documentato dall'INPS: i lavoratori con carriere discontinue tendono a concentrarsi nei settori a bassa crescita salariale, il che riduce sia il numeratore (contributi versati) sia il tasso di capitalizzazione del montante, che dipende dalla crescita media del PIL nominale [37]. Due canali di compressione del montante che operano simultaneamente e si autorinforzano nel tempo.

4.3 Simulazioni: il costo previdenziale delle carriere discontinue

Per rendere concrete le implicazioni appena esposte, si simulano quattro profili di carriera rappresentativi della Generazione Z. Il punto di partenza è la formula del montante nozionale già presentata nell'introduzione:

$$MC_j = c \cdot S \cdot \frac{(1+g)^{T_j} - 1}{g} \quad (4.2)$$

dove $c = 0,33$ è l'aliquota contributiva per il lavoro dipendente, $S = 25.000$ euro il salario lordo annuo costante, $g = 1,5\%$ il tasso di capitalizzazione nozionale (ipotesi prudenziale coerente con lo scenario base RGS [5]), T_j il numero di anni di contribuzione del profilo j . Tutti i profili assumono il pensionamento a 67 anni nel 2067 e un coefficiente di trasformazione del 5,0%.¹

¹Il MEF-RGS non pubblica un coefficiente di trasformazione puntuale al 2067. Il valore del 5,0% è una stima dell'autore coerente con l'andamento tendenziale: il coefficiente vigente a 67 anni è il 5,608% per il biennio 2025-2026 [3], e l'allungamento della speranza di vita a 67 anni proiettato dalla RGS lo comprime, secondo la regola del divisore attuariale, verso un intervallo del 4,5-5,0%. La scelta del 5,0% è dunque prudente per difetto sul lato del problema: il coefficiente effettivo potrebbe risultare inferiore, rendendo le pensioni simulate ancora più basse.

Profilo A – Dipendente stabile (quarant'anni di contribuzione)

Ingresso nel mercato del lavoro a 27 anni, carriera continua fino al pensionamento. Quarant'anni di contribuzioni piena.

$$MC_A = 8.250 \times \frac{(1,015)^{40} - 1}{0,015} = 8.250 \times 54,27 \approx 447.700 \text{ euro}$$

$$P_A = 0,050 \times 447.700 \approx 22.385 \text{ euro/anno} \quad (1.722 \text{ euro/mese})$$

Il tasso di sostituzione lordo è $22.385/25.000 = 89,5\%$, valore prossimo alla soglia di adeguatezza convenzionalmente fissata all'80% per i sistemi a prestazione definita.

Profilo B – Gap contributivo iniziale (trentacinque anni)

Cinque anni di disoccupazione o lavoro irregolare tra i 27 e i 32 anni (NEET, contratti a progetto non coperti da contribuzione piena, o formazione post-laurea non retribuita). Trentacinque anni di contribuzioni effettive.

$$MC_B = 8.250 \times \frac{(1,015)^{35} - 1}{0,015} = 8.250 \times 45,59 \approx 376.100 \text{ euro}$$

$$P_B = 0,050 \times 376.100 \approx 18.805 \text{ euro/anno} \quad (1.446 \text{ euro/mese})$$

Tasso di sostituzione lordo: 75,2%. La differenza rispetto al profilo A è di 14,3 punti percentuali e di circa 3.580 euro annui lordi, per effetto di cinque anni mancanti posizionati all'inizio della carriera, dove il fattore di capitalizzazione composta opera per quarant'anni contro i trentacinque del profilo stabile.

Profilo C – Dieci anni a regime ridotto (caregiving)

Carriera di quarant'anni in cui i primi dieci si svolgono a metà orario per carichi di cura (salario effettivo 12.500 euro, contribuzione annua 4.125 euro). Tipico di lavoratrici con figli o con genitori anziani a carico, che interrompono il lavoro a tempo pieno ma non escono dal mercato.

Il montante si scompone in due periodi:

$$\begin{aligned} MC_{C,1} &= 4.125 \times \frac{(1,015)^{10} - 1}{0,015} \times (1,015)^{30} \\ &= 4.125 \times 10,70 \times 1,563 \approx 69.010 \text{ euro} \end{aligned}$$

$$MC_{C,2} = 8.250 \times \frac{(1,015)^{30} - 1}{0,015} = 8.250 \times 37,54 \approx 309.700 \text{ euro}$$

$$MC_C = 69.010 + 309.700 \approx 378.700 \text{ euro}$$

$$P_C = 0,050 \times 378.700 \approx 18.935 \text{ euro/anno} \quad (1.456 \text{ euro/mese})$$

Tasso di sostituzione lordo: 75,7% (rapportato al salario di riferimento di 25.000 euro, per comparabilità con gli altri profili). Rispetto al profilo A, la perdita è di circa 3.450 euro annui lordi, distribuita su dieci anni di contribuzione parziale invece che su cinque anni di assenza completa. L'effetto finale è quasi identico al profilo B, confermando che la discontinuità previdenziale si genera tanto dall'assenza quanto dalla presenza ridotta.

Profilo D – Autonomo con reddito sotto-dichiarato

Lavoratore autonomo per quarant'anni, con aliquota contributiva del 25% (gestione separata INPS per autonomi) e reddito dichiarato di 18.750 euro a fronte di un reddito effettivo di 25.000 euro. La contribuzione annua è 4.688 euro, il 56,8% di quella del dipendente.

$$MC_D = 4.688 \times 54,27 \approx 254.400 \text{ euro}$$

$$P_D = 0,050 \times 254.400 \approx 12.720 \text{ euro/anno} \quad (978 \text{ euro/mese})$$

Il tasso di sostituzione lordo rispetto al reddito effettivo (25.000 euro) è del 50,9%, tredici punti al di sotto della soglia di adeguatezza dell'80% e quasi quaranta punti sotto il profilo stabile. La sotto-dichiarazione del reddito, fenomeno strutturale nel lavoro autonomo italiano documentato dall'INPS [37], produce una trappola previdenziale: l'autonomo che evade parzialmente l'imposta oggi costruisce una povertà pensionistica per sé stesso domani.

Tabella 4.1: Simulazioni su quattro profili Gen-Z: montante, pensione e tasso di sostituzione lordo

Profilo	Anni	MC (euro)	Pensione (euro/a)	TS lordo
A – Dipendente stabile	40	447.700	22.385	89,5%
B – Gap 5 anni (NEET/precario)	35	376.100	18.805	75,2%
C – Regime ridotto 10 anni	40 ^a	378.700	18.935	75,7%
D – Autonomo sotto-dichiarato	40	254.400	12.720	50,9%

Ipotesi comuni: salario lordo 25.000 euro costante, capitalizzazione nozionale 1,5%, coefficiente 2067 = 5,0%, pensionamento a 67 anni.

^a Di cui 10 anni a regime ridotto (50%). Tasso di sostituzione calcolato sul salario lordo di riferimento di 25.000 euro, per comparabilità con gli altri profili.

Fonti: elaborazioni dell'autore su parametri MEF-RGS [3] e INPS [37].

4.4 La regressività implicita: chi paga il prezzo della neutralità attuariale

La tabella 4.1 fotografa una distribuzione di esiti che il metodo NDC, per costruzione, non considera ineguale. Ogni lavoratore riceve in pensione il valore attualizzato di quanto ha versato, modulato dalla longevità della propria coorte: non c'è privilegio né discriminazione nel calcolo. La neutralità attuariale è rispettata. Eppure i quattro profili mostrano tassi di sostituzione compresi tra il 90% e il 51%, tutti partendo dallo stesso salario lordo. La neutralità formale coesiste con una regressività sostanziale, perché le discontinuità di carriera che producono questi esiti divergenti non sono distribuite casualmente nella forza lavoro.

Franco e Tommasino identificano questa tensione come la contraddizione fondamentale del sistema NDC italiano: il metodo garantisce equità attuariale tra chi ha carriere omogenee, ma non è un meccanismo di redistribuzione e non può esserlo per definizione [23]. I lavoratori che accumulano carriere più discontinue, giovani a bassa qualificazione, donne con carichi di cura, autonomi in settori a basso reddito, abitanti del Mezzogiorno, sono esattamente quelli per i quali il risparmio previdenziale integrativo è meno accessibile. Il doppio svantaggio, pensione pubblica bassa e capacità contributiva al pilastro complementare limitata, non è una coincidenza: nasce dalla correlazione tra posizione nel mercato del lavoro e struttura della carriera.

La dimensione di genere è il caso più documentato di questa regressività. Le donne ricorrono al part-time, spesso non volontario, in misura largamente superiore agli uomini, e concentrano su di sé i carichi di cura che generano interruzioni e riduzioni di orario lungo la carriera [37]. Per le lavoratrici entrate nel regime contributivo puro dopo il 1995, il divario di genere nel montante atteso è stimato tra il 23 e il 28% [3], contro un divario del 16-18% per le coorti che beneficiavano ancora di un regime misto retributivo-contributivo. Il metodo NDC, che pure non distingue per sesso, amplia il gender pension gap invece di ridurlo, perché non compensa le asimmetrie nella distribuzione del lavoro di cura.

Michele Raitano, analizzando un ampio campione di estratti conto INPS dei lavoratori interamente nel regime contributivo, documenta che una quota rilevante di essi, soprattutto fra carriere discontinue e donne, non accumula contribuzione sufficiente a una pensione dignitosa [27]. Per chi si colloca su queste traiettorie il problema non è solo una pensione bassa: è il rischio di non raggiungere la soglia minima richiesta per l'accesso al pensionamento anticipato contributivo, fissata in tre volte l'assegno sociale, e di restarne escluso per anni. Il Profilo B e il Profilo C della tabella precedente si collocano entrambi al di sopra di questa soglia, ma solo a condizione che il salario e il tasso di capitalizzazione reggano lungo tutto il percorso. Un'ulteriore riduzione del 15-20% del montante, prodotta da

periodi di disoccupazione più lunghi o da retribuzioni inferiori alla media, li spingerebbe sotto.

Carlo Mazzaferro ha documentato che il 92,6% degli individui pensionati tra il 1996 e il 2019 ha ricevuto in valore attuale più di quanto versato [34]. Il dato, già citato nel capitolo precedente, acquista qui un'ulteriore valenza: quella generosità si è tradotta in un sussidio implicito di 80 miliardi di euro a valori presenti, finanziato per costruzione dalle coorti successive. La generazione Z non eredita soltanto un sistema adeguato al suo sostenimento: eredita il conto sospeso delle generazioni che l'hanno preceduta, che il metodo NDC pone a carico dei loro montanti attraverso un tasso di capitalizzazione nozionale agganciato alla crescita del PIL nominale di un'economia che cresce poco.

Il dibattito tra gli esperti su questo punto non è privo di sfumature. La correzione di questa regressività non può venire dall'interno del primo pilastro senza romperne l'equilibrio finanziario: richiede trasferimenti espliciti dalla fiscalità generale verso i lavoratori più svantaggiati, nella forma della pensione contributiva di garanzia o della contribuzione figurativa per periodi di cura [27]. La proposta ha una logica interna coerente, ma il suo costo è quello che il capitolo precedente ha stimato tra tre e cinque miliardi annui, finanziamento che compete con ogni altra voce di spesa pubblica in un paese con un debito pubblico fra i più elevati dell'area euro in rapporto al PIL.

4.5 Il rischio individuale senza strumenti individuali

Le simulazioni della sezione 4.3 dimostrano che il sistema NDC, tecnicamente neutro, produce esiti radicalmente diversi per profili di carriera la cui distribuzione nella forza lavoro non è neutra. La variabile che separa il 89,5% del Profilo A dal 50,9% del Profilo D non è né il salario (uguale per entrambi) né il numero di anni di lavoro (uguale o superiore nel Profilo D): è la qualità dell'integrazione nel mercato formale, che il metodo NDC non corregge ma amplifica.

Il punto da tenere aperto, invece di chiudere con una raccomandazione ordinata, è la distribuzione della capacità di risposta. Gli strumenti di pianificazione individuale esistono e le sezioni che seguono li descrivono in relazione ai quattro profili simulati: TFR al fondo pensione, deducibilità fiscale dei contributi volontari, scelta della linea di investimento, ETF e piani di accumulo come complemento privato. Questi strumenti funzionano, e i dati della Ragioneria Generale mostrano che un lavoratore del Profilo B che aderisce al fondo pensione sin dall'inizio recupera fino a 7-10 punti di tasso di sostituzione [3]. Ma l'accesso a questi strumenti è condizionato da un prerequisito che non riguarda la conoscenza finanziaria: è il reddito disponibile. Un lavoratore con €25.000 annui e due figli a carico non ha lo stesso margine di manovra di uno con €40.000 e carriera stabile.

Il pilastro complementare non è neutro rispetto alla distribuzione del reddito: è efficiente per chi ha già qualcosa, meno per chi non ce l'ha.

Questo non è un argomento contro il pilastro complementare. È un argomento per costruirlo sapendo chi esclude strutturalmente, e per non affidarsi a esso come unica risposta al problema dell'adeguatezza. La generazione Z affronta un sistema che ha trasferito su di lei il rischio demografico attraverso meccanismi automatici, e al tempo stesso si trova in un mercato del lavoro che rende quella risposta individuale sistematicamente più difficile di quanto non fosse per i propri genitori. La distanza tra l'urgenza della risposta e la capacità di darla è la vera sfida strutturale di cui il titolo di questo capitolo porta il nome. Le sezioni che seguono non eliminano quella distanza: la misurano e indicano dove ciascun profilo può ridurla.

4.6 Il secondo pilastro: TFR, fondi pensione e deducibilità fiscale

Il primo atto pratico per qualsiasi lavoratore dipendente è la destinazione del TFR. Il Trattamento di Fine Rapporto, accantonato dall'azienda al tasso fisso dell'1,5% annuo più il 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, produce un rendimento nominale che nel decennio 2014-2024 si è attestato in media attorno al 2,4% annuo [38]. Destinare il TFR al fondo pensione è irrevocabile per i nuovi accantonamenti e permette di investire lo stesso capitale a tassi di mercato, con un vantaggio fiscale aggiuntivo: i rendimenti del fondo sono tassati al 20% invece del 26% applicato agli strumenti finanziari ordinari, e la tassazione della posizione al momento del pensionamento è del 15%, ridotta di un ulteriore 0,3% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo fino a un minimo del 9% [19].

Tre tipologie di fondo operano nel sistema italiano con strutture di costo radicalmente diverse. I *fondi negoziali* (chiusi), istituiti da accordi tra parti sociali per specifiche categorie di lavoratori, presentano i costi più contenuti: l'indicatore sintetico dei costi (ISC) su un orizzonte di dieci anni è in media dello 0,49% annuo [38]. Ai fondi negoziali si aggiunge il contributo del datore di lavoro, tra lo 0,55 e il 2% del salario lordo secondo il contratto collettivo: un trasferimento aggiuntivo accessibile solo attivando il fondo, non rinviandone l'adesione. I *fondi aperti*, offerti da banche e assicurazioni, sono accessibili a qualunque lavoratore, con un ISC medio a dieci anni dell'1,72%. I *piani individuali pensionistici* (PIP), prodotti assicurativi a prevalente distribuzione bancaria, presentano l'indicatore sintetico dei costi più elevato, pari in media al 2,61% annuo a dieci anni, e sono i meno efficienti per orizzonti di quarant'anni, nonostante restino tra i più venduti per effetto della rete commerciale [38].

La deducibilità fiscale è il vantaggio strutturale che trasforma il fondo pensione in uno strumento con un rendimento garantito *prima* dell'investimento. I contributi versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito imponibile fino a un massimo di €5.164,57 annui [19]. Per un lavoratore nella fascia IRPEF del 23% (redditi fino a €28.000 lordi), il risparmio fiscale immediato è di €1.188 annui; nella fascia del 35% (da €28.001 a €50.000), è di €1.807 annui. Il plafond si accumula: nei primi cinque anni di lavoro, l'eventuale mancata deducibilità genera uno spazio aggiuntivo utilizzabile negli anni successivi, fino a un massimale di €7.746,86 nell'anno di utilizzo.

Sul piano operativo i passaggi sono pochi e tutti gratuiti. La scelta di destinazione del TFR si esercita entro sei mesi dall'assunzione con il modulo TFR2 consegnato al datore di lavoro; in assenza di scelta esplicita opera il silenzio-assenso, che trasferisce il TFR maturando al fondo negoziale di categoria. Il confronto tra fondi non richiede un consulente: l'indicatore sintetico dei costi di ogni linea e i rendimenti netti storici sono pubblicati e confrontabili sul comparatore della COVIP, l'autorità di vigilanza. L'adesione si perfeziona con il modulo del fondo prescelto, e l'attivazione del contributo del datore di lavoro richiede, dove il contratto lo prevede, il versamento di una quota minima a carico del lavoratore: ometterla equivale a rinunciare al matching.

4.7 La scelta della linea di investimento

Ogni fondo propone più linee, classificate per profilo di rischio: garantita, obbligazionaria, bilanciata, azionaria (o dinamica). La linea garantita investe prevalentemente in strumenti monetari e obbligazioni a breve scadenza, con l'obiettivo di proteggere il capitale nominale versato. Nel decennio 2014-2024 le linee garantite e obbligazionarie hanno reso in media meno dell'1% annuo, al di sotto della stessa rivalutazione del TFR (2,4%) e di gran lunga sotto le linee azionarie [38]: in termini reali il rendimento converge verso zero, tutela dall'inflazione a malapena e non accumula ricchezza. La garanzia opera sul capitale nominale al momento del pensionamento o in caso di uscita anticipata per decesso, invalidità grave o disoccupazione superiore a 48 mesi: condizioni che per un lavoratore di venticinque anni sano e occupato hanno probabilità bassa. Selezionare la linea garantita per un orizzonte di quarant'anni non riduce il rischio: sposta semplicemente l'esito atteso verso il basso.

La linea dinamica, a prevalente componente azionaria, è volatile nel breve periodo ma produce rendimenti storicamente dell'ordine del 4-6% reale annuo su orizzonti di trentaquarant'anni [21]. La differenza tra un rendimento reale dell'1,5% (linea garantita) e del 5% (linea dinamica) su quarant'anni di capitalizzazione composta su un versamento

mensile di €200 è la differenza tra un montante complementare di circa €131.000 e di circa €306.000.² Non una differenza marginale: un multiplo di circa 2,3.

La strategia coerente con un orizzonte lungo è quella del ciclo di vita: linea dinamica nella fase di accumulo (i primi venticinque anni circa), riduzione progressiva verso la linea bilanciata nel decennio precedente al pensionamento, spostamento alla linea prudente negli ultimi tre-cinque anni. I fondi pensione permettono il trasferimento tra linee senza costi fiscali immediati, a differenza di qualsiasi strumento finanziario esterno. Il trasferimento automatico per fascia di età è offerto da alcuni fondi negoziali come opzione predefinita, ma richiede l'attivazione esplicita.

Il complemento privato per le somme che eccedono il limite di deducibilità è un piano di accumulo mensile (PAC) su un ETF azionario globale a basso costo (TER inferiore allo 0,2% annuo per gli indici MSCI World o simili). Il PAC non è deducibile e i guadagni sono tassati al 26%, ma non ha limiti di importo, è interamente liquidabile e non è soggetto ai requisiti di partecipazione minima dei fondi pensione. Le due strutture si affiancano, non si sostituiscono: il fondo pensione cattura il vantaggio fiscale in entrata, il PAC gestisce la flessibilità e la capacità contributiva aggiuntiva.

4.8 Quattro profili, quattro strategie

I quattro profili della tabella 4.1 non differiscono solo nella pensione attesa: differiscono anche negli strumenti accessibili e nell'ordine di priorità con cui usarli.

Profilo A – il dipendente stabile – ha il punto di partenza migliore ma il rischio maggiore di inerzia. La sequenza operativa è: (1) trasferire immediatamente il TFR al fondo negoziale di categoria e attivare il contributo aggiuntivo del datore di lavoro, perché ogni mese di ritardo è un mese di matching non incassato; (2) versare fino al massimale di €5.164,57 annui su linea dinamica, sfruttando l'intero beneficio fiscale; (3) avviare un PAC mensile per gli importi eccedenti il limite. La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), accessibile dai 63 anni con almeno cinque anni di iscrizione al fondo, permette di erogare la posizione maturata nel secondo pilastro dal momento del pensionamento anticipato fino al raggiungimento dei 67 anni: quattro anni di reddito complementare che rendono praticabile un'uscita anticipata che il primo pilastro non consentirebbe.

Profilo B – il lavoratore con cinque anni di gap – ha il problema di compensare gli anni di montante mancanti. Lo strumento più diretto è il *riscatto della laurea*, che però non copre i periodi di disoccupazione: riscatta gli anni del corso di studi, collocati a inizio carriera e quindi capitalizzati per l'intero arco della vita lavorativa. Nella formula agevolata, applicabile quando i periodi da riscattare ricadono nel sistema contributivo, come accade

²Elaborazione dell'autore: versamento mensile anticipato di €200 capitalizzato mensilmente su 480 mesi, a tasso reale annuo dell'1,5% e del 5% rispettivamente.

per chi è privo di anzianità al 31 dicembre 1995, il costo è fisso e indipendente dal reddito, pari all'aliquota IVS del 33% sul minimale di artigiani e commercianti: nel 2025, $€18.555 \times 33\% = €6.123$ per ciascun anno riscattato [39]. Gli importi versati sono fiscalmente deducibili e il riscatto si traduce in un aumento permanente del montante NDC. Per chi non dispone della liquidità, o per chi non ha un titolo da riscattare, posticipare il pensionamento di due anni oltre i 67 produce un effetto paragonabile perché aumenta il coefficiente di trasformazione (a 69 anni il coefficiente proiettato supera il 5,5% [3]) e capitalizza due anni aggiuntivi di contribuzione.

Profilo C – la lavoratrice con dieci anni a regime ridotto – ha due leve distinte. La prima è amministrativa: richiedere il riconoscimento della *contribuzione figurativa* per i periodi di assistenza a familiari con disabilità grave, riconosciuti ai fini della contribuzione figurativa attraverso il congedo straordinario biennale disciplinato dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, in attuazione della L. 104/1992: uno strumento poco utilizzato per scarsa conoscenza. La seconda è finanziaria: aprire un fondo pensione aperto (l'accesso al negoziale è spesso legato al contratto di categoria) e versarvi anche €50-100 mensili durante il periodo part-time. La regola del ciclo di vita si applica con forza particolare a questo profilo: ogni euro versato a trent'anni capitalizza per trentasei-trentasette anni prima del pensionamento, un orizzonte doppio rispetto allo stesso euro versato a cinquantadue anni. Rimandare al ritorno al tempo pieno significa perdere i coefficienti di capitalizzazione più lunghi dell'intera vita lavorativa.

Profilo D – l'autonomo con reddito sotto-dichiarato – ha il problema a monte di qualsiasi strategia complementare. Ogni euro di reddito non dichiarato è un euro di montante NDC che non verrà capitalizzato: la simulazione della sezione 4.3 mostra già che la sotto-dichiarazione al 75% del reddito effettivo produce una pensione di €12.720 annui invece dei €22.385 del profilo stabile. Il secondo passo è la scelta dello strumento: l'autonomo non ha accesso ai fondi negoziali di categoria, ma può aderire a un fondo aperto con costi inferiori alla metà rispetto al PIP medio. Su quarant'anni di partecipazione, la differenza tra un costo dello 0,7% annuo (fondo aperto) e il 2% annuo (PIP medio), applicata a un patrimonio medio di €50.000, vale circa €650 annui di minor costo, ovvero circa €26.000 cumulati in valore reale lungo l'intero periodo.³ Il PAC su ETF completa il piano per gli importi eccedenti il limite deducibile e gestisce la variabilità mensile tipica del reddito da lavoro autonomo.

³Elaborazione dell'autore: differenziale di costo di 1,3 punti percentuali applicato a un patrimonio medio di €50.000 su quarant'anni di partecipazione.

Conclusioni

Questa tesi è partita da una domanda che il dibattito previdenziale italiano tende a non porre: non quando si va in pensione o quanto costa il sistema, ma se la pensione che attende chi entra oggi nel mercato del lavoro sarà sufficiente. La risposta costruita nei quattro capitoli è netta nei due piani che la compongono e scomoda nella loro combinazione. Sul piano contabile il sistema regge: la spesa pensionistica tocca il picco del 17,1% del PIL intorno al 2042-2043 e rientra al 14,0% nel 2070 grazie ai meccanismi automatici del metodo contributivo [5]. Sul piano dell'adeguatezza lo stesso sistema arretra: il tasso di sostituzione lordo del dipendente privato scende dal 73,6% del 2010 al 58,4% del 2070 [3], e per le carriere discontinue tipiche della generazione che entra oggi il valore effettivo è più basso ancora. La riforma del 1995 non ha eliminato il rischio previdenziale: lo ha spostato, dalla collettività che lo assorbiva con il metodo retributivo al singolo lavoratore che oggi lo porta in dote.

Le leve per ricostruire adeguatezza esistono, e il terzo capitolo le ha misurate una per una: pensione contributiva di garanzia per le carriere interrotte, perequazione selettiva sulle pensioni alte legittimata dalla Corte costituzionale, separazione contabile tra previdenza e assistenza, rafforzamento del secondo pilastro come add-on volontario. Nessuna di queste è bloccata da un limite tecnico. Sono bloccate dall'economia politica di un paese in cui l'elettore decisivo ha già maturato i propri diritti, e le riforme che ripristinano equità intergenerazionale chiedono un sacrificio a chi vota oggi e promettono un beneficio a chi voterà tra trent'anni. Che il vincolo sia politico e non contabile lo dimostra il costo del non riformare, quantificato dalla stessa Ragioneria: bloccare entrambi gli automatismi già in vigore, l'adeguamento dei requisiti e quello dei coefficienti, aggiungerebbe circa cinquantotto punti di debito sul PIL al 2070 [5]. La conclusione del terzo capitolo non è un programma di riforma ma una gerarchia di fattibilità, dove le riforme efficienti sono politicamente improbabili e quelle disponibili sono parziali.

Si potrebbe obiettare che basterebbe riformare il pilastro pubblico, senza chiedere nulla all'individuo. La gerarchia di fattibilità del terzo capitolo risponde: le riforme che restituiscono adeguatezza costano punti di PIL che l'economia politica del paese non concede, ed è questo a rendere l'azione individuale necessaria e non sostitutiva. Resta allora la leva che non dipende dal legislatore. Il quarto capitolo ha mostrato che un lavoratore informato dispone di strumenti concreti e immediati: il conferimento del TFR

a un fondo negoziale a basso costo, la deduzione fiscale fino a 5.164,57 euro annui che trasforma il versamento in un rendimento garantito prima ancora dell'investimento, la scelta di una linea dinamica su orizzonti lunghi, il piano di accumulo su ETF per la parte eccedente. Sono strumenti che recuperano punti di tasso di sostituzione e che agiscono subito, senza attendere alcuna legge. Le simulazioni ne hanno però mostrato il limite: l'accesso non è distribuito in modo uniforme, perché dipende dal reddito disponibile e dalla continuità della carriera, cioè dalle stesse variabili che separano i profili adeguati da quelli vulnerabili. L'azione individuale è la risposta più rapida e a costo politico nullo, e per questo va difesa e diffusa. Non può essere l'unica risposta sistemica, perché chi ne ha più bisogno è chi ha meno margine per esercitarla.

Qui si chiude il paradosso da cui la tesi è partita e si apre quello che lascia in eredità. Un sistema progettato per garantire un tenore di vita dignitoso nella vecchiaia potrebbe non garantirlo a una quota larga della generazione che entra oggi. Non è una previsione catastrofista: è l'algebra del metodo contributivo applicata a un quarto di secolo di crescita reale italiana attestata attorno allo 0,5% medio annuo [3]. La sostenibilità finanziaria è una condizione necessaria, non sufficiente. I conti tornano. Le pensioni, per molti, potrebbero non bastare.

La domanda che il sistema non ha ancora fatto

C'è una variabile che nessuna proiezione previdenziale incorpora fino in fondo, e che potrebbe rendere marginale l'intero dibattito sui coefficienti. Il denominatore del metodo contributivo è il monte contributivo aggregato, e quel monte è reddito da lavoro. Se l'automazione e l'intelligenza artificiale spostano una quota crescente del valore prodotto dal lavoro al capitale, la base di finanziamento del sistema a ripartizione si erode a prescindere dall'efficienza della formula. Acemoglu e Restrepo hanno documentato che la diffusione dei robot industriali comprime in modo misurabile occupazione e salari nei mercati locali esposti [40], e l'analisi della transizione in corso indica che l'automazione cognitiva estende l'effetto alle professioni a media qualificazione [41]. Il monte contributivo non è solo una variabile demografica: è anche una variabile tecnologica.

Il Contributo sull'Automazione, la tassazione dei sistemi che sostituiscono il lavoro per finanziare il welfare che quel lavoro avrebbe sostenuto, è la risposta che il dibattito pubblico italiano ha prodotto, fino alla proposta di un contributo sull'automazione discussa in sede parlamentare [35]. La sua logica contabile è coerente, e una verifica sperimentale su duemila imprenditori statunitensi mostra che il solo annuncio di un'imposta sui robot riduce la propensione dichiarata a sostituire i lavoratori con le macchine [42]. La letteratura che ne ha modellato gli effetti di lungo periodo è però scettica: i modelli di tassazione ottimale trovano che l'imposta sui robot efficiente è piccola, con guadagni di benessere modesti, e tende a zero man mano che la tecnologia diventa più economica

[43], mentre un modello di equilibrio generale calibrato sull'Unione europea conclude che tassare il capitale automatizzato per finanziare il welfare abbassa occupazione e crescita, non rimpiazza il gettito perso dal lavoro e non è una soluzione adeguata alla sostenibilità fiscale [44]. Il punto tocca la mia posizione di partenza. La sostenibilità delle proiezioni RGS poggia sull'ipotesi che la produttività italiana cresca all'1,04% medio annuo, contro lo 0,12% del decennio 2015-2025 [4], e l'automazione è proprio la leva che potrebbe colmare quel divario. Tassare la tecnologia che produce la crescita di cui il sistema ha bisogno per restare sostenibile rischia di indebolire la condizione che dovrebbe difendere.

L'obiezione più seria a questa lettura va presa sul serio. Un modello esplicito di sistema a ripartizione mostra che, fra le opzioni disponibili, un contributo sociale prelevato sui robot e versato dal datore di lavoro è il più efficiente per mantenere stabile il rapporto fra contributi e PIL quando la base salariale si assottiglia [45], e parte della letteratura sulla finanza pensionistica raccomanda di agganciare il finanziamento previdenziale al valore aggiunto da capitale e automazione [46]. La replica non è che questa direzione sia sbagliata, ma che non richiede un tributo speciale sui robot. L'evidenza empirica su diciannove paesi europei tra il 1995 e il 2016 mostra che l'effetto dell'automazione sulla capacità impositiva dipende dalla tecnologia e dalla fase di diffusione, e che fermarsi all'erosione di breve periodo ignorando gli aggiustamenti strutturali successivi è una lettura miope: lo Stato continua a prelevare su profitti, consumi e salari residui [47]. Se il problema non è che il gettito sparisce ma che si sposta dal lavoro al capitale, la risposta coerente è allargare la base imponibile verso il capitale e i suoi rendimenti dentro una struttura fiscale riformata, non un tributo isolato che la teoria giudica piccolo e l'equilibrio generale giudica controproducente. Il Contributo sull'Automazione resta una risposta alla crisi fiscale del breve periodo, non alla domanda di fondo.

La domanda di fondo è strutturale. Il contratto sociale di ogni sistema a ripartizione è stato scritto per un mondo di lavoratori dipendenti a tempo pieno, con carriere lineari e un orizzonte demografico in espansione. Nessuna di queste premesse regge: le carriere sono discontinue per struttura, i salari reali stagnano, l'indice di dipendenza degli anziani raggiunge il 62,3% nel 2070 [3]. L'architettura che sopravvive a questo scenario è quella che Bosi ha indicato con la separazione tra funzione previdenziale e funzione assistenziale [2]: finanziare con la fiscalità generale la soglia minima garantita a tutti e lasciare alla contribuzione sul reddito da lavoro la sola componente proporzionale. Un sistema costruito così non dipende esclusivamente dal reddito da lavoro per garantire il proprio pavimento, e per questo regge anche se il lavoro, nel valore aggregato, vale meno. È la direzione verso cui le riforme dovrebbero guardare, a condizione di porre la domanda giusta invece di rispondere meglio a quella ormai superata.

La responsabilità individuale come principio e come alibi

Una domanda normativa attraversa l'intera tesi senza sciogliersi: è giusto che la responsabilità di una pensione adeguata ricada sul singolo lavoratore? In un quadro liberale coerente la risposta è sì. Lo Stato garantisce la soglia minima, e ciò che la supera è frutto dell'agentività individuale: chi versa, aderisce a un fondo, gestisce il TFR con consapevolezza ottiene una vecchiaia sostenibile. La neutralità attuariale, a parità di contributi parità di pensione, è prima di tutto un principio di giustizia e non un tecnicismo [2]. Difendo questa risposta. È accettabile, però, solo se reggono tre condizioni, e in Italia nessuna delle tre regge davvero.

La prima è l'informazione. Chiedere una scelta previdenziale informata a chi non conosce il proprio tasso di sostituzione atteso non è un principio di libertà: è una delega in bianco. La comunicazione previdenziale individuale prevista già dalla riforma Dini non è mai stata resa sistematica, e la maggioranza dei lavoratori ignora quale pensione lo attende [48, 49].

La seconda è l'accessibilità degli strumenti. La deduzione fiscale è una leva potente, ma il mercato dei fondi pensione non è uniforme: i piani individuali distribuiti dalle reti commerciali presentano costi tra i più alti d'Europa e una asset allocation troppo conservativa per orizzonti trentennali [23]. Gli strumenti esistono; l'accesso equo a strumenti di qualità è un'altra cosa. È qui che lo Stato arbitro, non gestore, ha un compito preciso, da assolvere con la trasparenza obbligatoria e con la concorrenza, non con l'obbligo di adesione.

La terza è la crescita. La logica attuariale produce risultati equi solo se ha remunerato adeguatamente i contributi versati lungo la vita lavorativa. Con un tasso di capitalizzazione nozionale agganciato a un PIL nominale cresciuto in termini reali dello 0,5% medio annuo in un quarto di secolo [3], il rendimento implicito del sistema è rimasto sotto qualunque alternativa di risparmio ragionevolmente accessibile. Non si può chiedere responsabilità individuale per un risultato che la macroeconomia del paese non ha mai reso producibile.

Riconoscere questo non significa abbandonare la responsabilità individuale: significa chiedere allo Stato di fare ciò che, in un quadro liberale, gli compete prima che la partita inizi, cioè garantire regole uguali, chiare e accessibili a tutti. Informazione trasparente e obbligatoria, concorrenza e regolazione sui costi dei fondi, separazione netta tra previdenza e assistenza: nessuna di queste misure intacca la neutralità attuariale. Chiedono che quella neutralità valga davvero per tutti, e non soltanto per chi partiva già nelle condizioni di sfruttarla [1]. Il sistema contributivo è tecnicamente corretto e le proiezioni della Ragioneria sono credibili. E al tempo stesso un sistema che trasferisce sull'individuo il rischio demografico e di longevità senza garantirgli informazione, strumenti e crescita per gestirlo non è ancora un sistema equo. La tensione tra rigore contabile e giustizia

sociale che questa tesi ha esaminato non si scioglie in queste pagine. È il problema che la generazione entrata oggi nel mercato del lavoro eredita, insieme ai contributi da versare.

Bibliografia e Sitografia

- [1] Roberto Artoni. *Elementi di Scienza delle Finanze*. Il Mulino, Bologna, 6 edition, 2014.
- [2] Paolo Bosi. *Corso di Scienza delle Finanze*. Il Mulino, Bologna, 7 edition, 2018.
- [3] Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato. Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. rapporto n. 26. Technical report, Ragioneria Generale dello Stato, Roma, 2025. URL <https://www.rgs.mef.gov.it>.
- [4] Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani. Pensioni, la spesa continua a salire, e il calo dal 2040 è tutto da verificare. La Repubblica, sezione Economia, a cura di Enrico Franzetti, February 2026. Nota OCPI basata su RGS Rapporto n. 26, OCSE Pensions at a Glance 2025, Commissione UE Ageing Report 2024.
- [5] Ministero dell'Economia e delle Finanze and Ragioneria Generale dello Stato. Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. rapporto n. 26 – nota di aggiornamento. Technical report, MEF-RGS, Studi e pubblicazioni, Roma, dicembre 2025.
- [6] INPS. Aliquote contributive inps dal 1° gennaio 2023. Portale INPS / Assimpredilance, 2023. URL https://portale.assimpredilance.it/uploads/allegati/2023_1_gennaio_aliquote_contributive_inps_63ebb57d62366.pdf.
- [7] Repubblica Italiana. Decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Testo unico delle imposte sui redditi (tuir). Normattiva, 1986. URL <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917>. Testo vigente.
- [8] Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze. Addizionale regionale e comunale all'irpef: aliquote vigenti. Dipartimento delle Finanze, 2025. URL <https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-regionale-e-locale/>.

- [9] Harvey S. Rosen, Ted Gayer, and Chiara Rapallini. *Scienza delle Finanze*. McGraw-Hill Education, Milano, 6 edition, 2023.
- [10] Ferrera, Maurizio. Il modello sud-europeo dl welfare state. *Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica*, 26(1), 1996. doi: 10.1017/S0048840200024047.
- [11] Paul A. Samuelson. An exact consumption-loan model of interest with or without the social contrivance of money. *Journal of Political Economy*, 66(6):467–482, 1958. doi: 10.1086/258100.
- [12] Peter A. Diamond. National debt in a neoclassical growth model. *American Economic Review*, 55(5):1126–1150, 1965.
- [13] Henry Aaron. The social insurance paradox. *Canadian Journal of Economics and Political Science*, 32(3):371–374, 1966. doi: 10.2307/139995.
- [14] CeRP – Center for Research on Pensions and Welfare Policies. Il sistema pensionistico italiano: origini, evoluzione e prospettive. Technical report, Collegio Carlo Alberto, Torino, 2008. URL <https://www.carloalberto.org/cerp>.
- [15] Fondapol – Fondation pour l’innovation politique. La transition démographique et les systèmes de retraite en Europe. Fondation pour l’innovation politique, 2019. URL <https://www.fondapol.org>.
- [16] Carlo Favero. Riforma Dini vent’anni dopo. Lavoce.info, 2015. URL <https://lavoce.info/archives/32211/riforma-dini-ventanni-dopo/>.
- [17] Docente Scienza delle Finanze EMA/25. Modulo 3 – lezione 27. la spesa sociale in italia: pensioni e sanità. Materiale didattico universitario, a.a. 2024/25, 2024. Testo di riferimento: Rosen, Gayer, Rapallini, *Scienza delle finanze*, 6e, McGraw-Hill 2023.
- [18] La Repubblica – Finanza. Pensioni Fornero: grazie alla riforma risparmi per 22 miliardi entro il 2020. La Repubblica, 2012. URL https://finanza.repubblica.it/mobile/News/2012/07/11/pensioni_fornero_grazie_alla_riforma_risparmio_per_22_miliardi_entro_il_2020-666/.
- [19] Paolo Bosi and Maria Cecilia Guerra. *I tributi nell’economia italiana – Capitolo 12. La spesa previdenziale*. Il Mulino, Bologna, 2022. Estratto in formato markdown; riferimenti interni a MEF-RGS Rapporto n. 23/2022.
- [20] ISTAT. Natalità e fecondità della popolazione residente. anno 2023. ISTAT – Statistiche Report, nov 2024. URL <https://www.istat.it/it/files/2024/11/REPORT-NATALITA-FECONDITA-2023.pdf>.

- [21] OCSE. *Pensions at a Glance 2023: OECD and G20 Indicators*. OECD Publishing, Parigi, 2023. doi: 10.1787/678d8133-en.
- [22] Tito Boeri and Pietro Garibaldi. Pensioni per i giovani: il futuro è adesso. Lavoce.info, 2014. URL <https://lavoce.info/archives/24193/pensioni-per-i-giovani-il-futuro-e-adesso/>.
- [23] Daniele Franco and Pietro Tommasino. Lessons from Italy: A good pension system needs an effective broader social policy framework. *Intereconomics*, 55(2):73–81, 2020. doi: 10.1007/s10272-020-0874-4.
- [24] Nikola Altiparmakov. The 2022 Greek pension reform: Rebirth of carve-out privatization in eastern europe. Working Paper 208/22, CeRP – Center for Research on Pensions and Welfare Policies, Torino, March 2022.
- [25] Sandro Gronchi. Come riformare le pensioni anticipate. Lavoce.info, feb 2024. URL <https://lavoce.info/archives/103527/come-riformare-le-pensioni-anticipate/>. Pubblicato il 09/02/2024.
- [26] INPS. Assegno sociale: importi e limiti di reddito per il 2025. Portale INPS, 2025. URL <https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-sociale-50184.assegno-sociale.html>. Importo mensile 538,69 euro per 13 mensilità, pari a 7.002,97 euro annui.
- [27] Michele Raitano. La pensione contributiva di garanzia: proposta e valutazione. Technical report, CeRP – Collegio Carlo Alberto, Torino, 2020.
- [28] Mirko Bevilacqua and Sandro Gronchi. Pensioni: come perequarle. Lavoce.info, dec 2025. URL <https://lavoce.info/archives/pensioni-come-perequarle/>. Pubblicato il 11/12/2025.
- [29] Corte Costituzionale della Repubblica Italiana. Sentenza n. 167/2025 in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici. Corte Costituzionale, November 2025. URL <https://www.cortecostituzionale.it>. Deposito 13 novembre 2025; dichiara legittimo il meccanismo di rivalutazione ridotta per le pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo.
- [30] Anonimo (canale Economia Italia) and Umberto Bertonelli. Pensione minima, perequazione e immigrazione: due segmenti video sull’asset previdenziale italiano. Trascrizione video YouTube + talk pubblico, 2026. Cita Corte Costituzionale 167/2025; OCPI 27 febbraio 2026; trascrizione in fonti/video_economia_italia.txt.
- [31] Francesco Marchionne. Una proposta di riforma per il sistema pensionistico italiano. *Moneta e Credito*, 57(226), June 2004.

- [32] Rosario Milazzo. Le pensioni di invalidità civile nel periodo 1980-97. Documenti di stage, ISTAT – Servizio Pubbliche Amministrazioni, 1999.
- [33] Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. Dodicesimo rapporto sul bilancio del sistema previdenziale italiano. anno 2023. Technical report, Itinerari Previdenziali, Roma, 2024. URL <https://www.itinerariprevidenziali.it/il-punto/welfare-quanto-pesa-assistenza-bilancio/>. Dati 2023; componente assistenziale entro la spesa pensionistica circa 46 mld.
- [34] Carlo Mazzaferro. The transition to NDC in Italy: assessing distributive and financial effects. *Journal of Pension Economics and Finance*, 22(1):116–131, 2023. doi: 10.1017/S1474747221000329.
- [35] Stefano Bacchiocchi. Contributo automazione: una proposta per il finanziamento del welfare a fronte della sostituzione del lavoro con l’automazione. Proposta presentata in Senato della Repubblica, September 2025. Presentata nel settembre 2025 in una tavola rotonda bipartisan; gettito stimato attorno a 8 miliardi annui destinati a un fondo per i lavoratori sostituiti dall’automazione e alla sostenibilità previdenziale.
- [36] Eurostat. Young people neither in employment nor in education and training (NEET). Eurostat Statistics Explained, 2024. URL https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training.
- [37] INPS. Rapporto annuale 2025. Technical report, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Roma, 2025. URL <https://www.inps.it>.
- [38] COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Relazione per l’anno 2024. Technical report, COVIP, Roma, 2025. URL https://www.covip.it/sites/default/files/relazioneannuale/relazione_per_lanno_2024.pdf.
- [39] INPS. Riscatto della laurea ai fini pensionistici: riscatto agevolato. Portale INPS, 2025. URL <https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.riscatto-della-laurea-ai-fini-pensionistici-gestioni-dipendenti-privati-50145.html>.
- [40] Daron Acemoglu and Pascual Restrepo. Robots and jobs: Evidence from US labor markets. *Journal of Political Economy*, 128(6):2188–2244, 2020. doi: 10.1086/705716.
- [41] Daron Acemoglu and Simon Johnson. *Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity*. PublicAffairs, New York, 2023.

- [42] Emanuela Carbonara, Chiara N. Focacci, and Enrico Santarelli. Mitigating the labor displacing effects of automation through a robot tax: evidence from a survey experiment. *Economics of Innovation and New Technology*, 33(8):1145–1158, 2023. doi: 10.1080/10438599.2023.2293031.
- [43] Uwe Thuemmel. Optimal taxation of robots. *Journal of the European Economic Association*, 21(3):1154–1190, 2022. doi: 10.1093/jeea/jvac062.
- [44] Jevgenija Furgasė and Astrida Miceikienė. Robot tax versus labour tax: funding the future of public finance. *Journal of International Studies*, 18(1):81–98, 2025. doi: 10.14254/2071-8330.2025/18-1/5.
- [45] Pablo Casas and José L. Torres. Automation, taxation, and social security sustainability. *Hacienda Pública Española / Review of Public Economics*, 256(1):69–104, 2026. doi: 10.7866/hpe-rpe.26.1.3.
- [46] Serhii Kaplin. Robotisation and financial sustainability of the pension system: human capital depreciation as a macrofiscal factor. *Finansi Ukrainy*, 2026(1):95–109, 2026. doi: 10.33763/finukr2026.01.095.
- [47] Kerstin Hötte, Angelos Theodorakopoulos, and Pantelis Koutroumpis. Automation and taxation. *Oxford Economic Papers*, 76(4):945–969, 2024. doi: 10.1093/oep/gpae006.
- [48] Elsa Fornero. *Chi ha paura delle riforme?* Egea, Milano, 2018.
- [49] Mario Padula. Pensioni senza un’idea di futuro. Lavoce.info, 2024. URL <https://lavoce.info/archives/103043/pensioni-senza-unidea-di-futuro/>.